REPORT I CRYPTOCURRENCY

암호화폐 분석

DATE 26 MAY 2021

RESEARCHER

권민규 fkdl7893@naver.com
안윤수 yunsuahn@gmail.com
이은혜 gl923ee@naver.com
김도연 doyeon1123@naver.com
안태윤 tyahn99@naver.com
이승무 97moo@naver.com

R.F.S
Rising Financial Stars

TABLE OF CONTENTS

1. 암호화폐와 블록체인

1) 암호화폐의 등장

2) 암호화폐의 기능과 목적

3) 블록체인

3-1) 블록체인의 구성요소

3-2) 블록체인의 합의메커니즘

2. 암호화폐의 종류

1) 비트코인

1-1) 비트코인이란 무엇인가?

1-2) 비트코인의 희소성

1-3) 비트코인 거래 과정

1-4) 비트코인에 활용되는 블록체인 기술

(1) 이중 지불과 작업 증명

(2) 작업 증명 방식이 작동는 방법

1-5) 비트코인 스크립트

(1) 잠금 스크립트와 헤제 스크립트

(2) 스크립트의 특징

1-6) 비트코인 시세

2) 이더리움

2-1) 이더리움이란

(1) 이더리움의 개념

(2) 이더리움 클래식

(3) 이더리움의 특징, 비트코인과 차이점

(4) 이더리움의 로드맵

(5) 이더리움 2.0

(6) 이더리움 하드포크와 거래

2-2) 이더리움의 기능

(1) 스마트 컨트렉트

(2) GAS

(3) dApp

(4) NFT

(5) De-Fi

3) 알트코인

3-1)알트코인이란?

3-2)알트코인의 종류

(1)메이저 알트코인

(2)알트코인이 많은 종류가 생긴 이유

(3)알트코인의 여러 분류

3-3)알트코인의 최근 행보_폭등폭락이유

(1)코인자체의 매력도

(2)광기의 투자자들과 세력

3-4)알트코인 선별법 및 투자법

(1)'백서'에 주목하여 공시를 보자

(2)단기 투자법으로 베타에 올라타보자

3. 암호화폐 관련 리스크

1) 최근 시황 정리

2) 리스크

2-1) 시장충격에 취약

2-2) 범죄위험

2-3) 규제 리스크

암호화폐와 블록체인

암호화폐의 등장

오늘날 우리는 어떤 거래를 하든지 은행과 정부, 신용카드 회사와 같은 제3자를 거치지 않고서는 거래를 할 수 없다. 단 1000원을 송금할 때에도 우리는 은행이라는 거대한 중개인을 거쳐야 송금을 할 수 있다. 은행과 정부는 거래에 관한 모든 정보를 장부에 모두 빠짐없이 기록해 보관하는데, 이 때 이 기록들은 철저한 보안에 의해 보호받지만 이 보안에는 분명 허점이 존재한다. 외부의 침입자에 의해, 혹은 담당자의 실수로 인해, 기업에 보관되어 있던 고객들의 개인정보는 쉽게 유출될 수 있다. 2014년 일어났던 여러 카드사와 은행들의 대규모 고객 개인정보 유출사건만 봐도 더 이상 외부에 보관되고 있는 정보는 안전하지 않으며 철통보안을 지킬 수 있는 중개인은 없다는 사실을 쉽게 알 수 있다.

2008년 미국에서 시작된 금융위기는 전 세계적인 경기 침체를 불러일으켰다. 여러 은행들이 부도가 나고, 해당 은행에 투자했던 세계 여러 회사들 또한 연쇄적으로 부도가 나면서 길거리에는 실업자가 넘쳐나게 되었다. 이 같은 사태를 겪으며 사람들은 국가와 은행을 불신하게 되었다. 그 해 10월, '사토시 나카모토'라는 닉네임을 한 익명의 누군가가 전자 화폐 프로토콜을 개발한 내용인 '개인 간 전자 화폐 시스템'이라는 제목의 논문을 발표하면서 전 세계가 떠들썩해지는데, 이것이 바로 암호화폐 비트코인의 첫 등장이다. 그의 주장에 따르면, 비트코인이라는 암호화된 화폐를 통해서 사람들은 제3자, 즉 중개인을 거치지 않고서도 서로 신뢰를 갖고서 거래를 할 수 있다. 비트코인은 국가가 발행하는 통화가 아니고, 국가가 통제할 수도 없으며 제3자의 보증이 전혀 필요 없이 거래 당사자들 간의 신뢰로써 유통되는 완전히 탈중앙화된(Decentralized) 화폐인 것이다. 사토시 나카모토의 논문이 발표된 후 2009년 1월 3일, 별도의 관리자 없이 정해진 프로토콜에 따라 2,100만개의 비트코인이 2140년까지 만들어지게 된다. 이렇게 오늘날의 비트코인이 탄생하였다.

국가와 같은 거대한 중개인을 통한 기존의 거래방식은 거래에 소요되는 시간을 지연시킨다. 기존의 해외송금체계를 통해 외화를 송금하려면 최소 1~2일 정도가 소요될 뿐만 아니라 중개인에게 통상 10~20%의 높은 수수료를 지불하여야 한다. 그러나 암호화폐 중 이더리움 기반의 토큰 송금을 이용하면 단 10분 안에 송금을 완료할 수 있다. 암호화폐는 전세계 모든 사람에게 개방되어 있고, 현금에서 음악까지 모든 자산을 높은 수수료 없이도 신속하게 즉시 전송하고 관리할 수 있다. 뿐만 아니라 정부나 국가로부터 통제받지 않고 모든 사람이 평등하게 탈중앙화하여 사용이 가능하다는 점에서 기존 거래체계의 단점을 제거해줄 수단으로 각광받고 있다.

암호화폐의 기능과 목적

비트코인을 필두로 하여 이더리움, 리플 등 다양한 알트코인들이 끊임없이 생겨나며 투자자들을 불러모으고 있다. 흔히들 암호화폐를 투자 자산으로 생각하곤 하지만, 암호화폐는 단순히 투자 자산이 아니라 종류 별로 저마다의 내재가치와 역할을 갖는다. 블록체인 기술을 이용한다는 공통점만 있지, 그 외의 기능과 목적은 각기 다르다.

암호화폐는 기능과 목적에 따라 크게 플랫폼 암호화폐, 유틸리티 암호화폐, 결제·거래 암호화폐, 계열 암호화폐 4가지로 분류할 수 있다. 먼저 플랫폼 암호화폐는 이더리움, 이오스, 에이다, BNB과 같이 블록체인 플랫폼에서 사용하는 코인을 일컫는데, 블록체인 플랫폼 위에서 스마트 컨트랙트 기술을 바탕으로 다양한 앱을 개발할 수 있다. 휴대폰으로 비유하자면 ios와 Android같은 운영체제라고 생각해볼 수 있다. 이더리움과 플랫폼 암호화폐에 대해서는 뒤에서 다시 구체적으로 설명하도록 하겠다. 유틸리티 암호화폐는 블록체인 플랫폼 위에서 구체적으로 실현되는 서비스, 즉 휴대폰의 앱에서 사용되는 코인을 말한다. 이렇게 블록체인 플랫폼을 활용해 개발된 앱을 탈중앙화된 앱, dApp(Decentralized Application)이라고 지칭한다. 여행, 여가 서비스에서 받은 포인트를 통합해 사용할 수 있도록 하는 밀크, 서로 다른 결제망을 연동해주고 다른 곳에서 지급받은 포인트를 통합할 수 있도록 해주는 OMG 등 구체적으로 특정 서비스를 제공하는 디앱들이 그 예가 된다. 결제·거래 암호화폐의 경우에는 기존의 여러 중개인(전자 결제 대행사, 카드사, 은행 등)을 거쳐 수수료가 높고 시간이 오래 걸리는 거래 방식 대신, 이러한 중개인들을 블록체인으로 대신해 거래 비용을 줄여준다. 비트코인과 페이스북에서 개발 중인 디엠이 대표적인 예이다. 마지막으로 기존의 비트코인, 이더리움과 같은 대표적인 암호화폐들에서 약간의 기능을 보완하거나 수정하여 파생된 비트코인 캐시, 비트코인 골드, 이더리움 클래식 등이 계열 암호화폐에 속한다.

많은 투자자들이 현재 코인에 투자하면서도 단순히 이름만 예쁜 코인에 투자한다거나, 유명인의 발언에 의지해 무작정 투자를 하곤 한다. 허나 기업의 주식을 살 때 투자자들이 기업의 사업 내용, 내재적 가치를 꼼꼼히 분석한 후 투자하는 것처럼 암호화폐 또한 하나의 내재적 가치를 지닌 자산으로 보고 코인마다의 역할과 기능, 내재적 가치를 분석한 후 투자를 결정해야 한다는 것을 명심해야 한다.

블록체인 : 암호화폐의 바탕이 되는 기술

1) 블록체인의 구성요소 (노드와 블록)

암호화폐의 바탕이 되는 기술은 바로 블록체인이다. 블록체인 기술 속에서는 자산이 어느 특정 집단(중앙 본부)에 보관되는 것이 아니라 전 세계의 모든 컴퓨터 속 전자 장부에 분산되어 동일하게 기록된다. 거래 성사 시 전세계적으로 해당 거래가 공표되면서 전 세계 수백만 대의 컴퓨터에 동일하게 해당 거래의 내용이 기록된다. 10분마다 지난 10분간의 모든 거래내역을 담은 블록이 생성된다. 즉, 블록은 데이터를 저장하는 단위이다.

블록은 바디(body)와 헤더(header)로 이루어져 있는데, 바디에는 거래 내용이, 헤더에는 머클해시(머클루트)나 넌스(nounce, 암호화와 관련되는 임의의 수)와 같은 암호코드가 담겨 있다. 체인의 시작점에 있는, 최초로 생성된 블록은 제네시스 블록이라고 일컫는다.

블록체인은 중앙 집중형 서버에 거래기록을 보관하는 것이 아니라 거래에 참여하는 개개인의 서버들이 모여 네트워크를 유지하고 관리하는데, 여기서 개개인의 서버, 즉 참여자들을 노드라고 부른다. 참여하는 노드들 중 절반 이상의 동의가 있어야 새로운 블록이 생성될 수 있기 때문에 노드는 블록을 배포하는 상당히 중요한 역할을 한다.

해당 기술에 블록체인이라는 이름이 붙은 이유는 블록은 하나의 장부, 즉 적재된 데이터의 용량 단위이고, 이러한 장부들이 하나씩 생성되며 서로 간에 체인처럼 연결되기 때문이다. 전 세

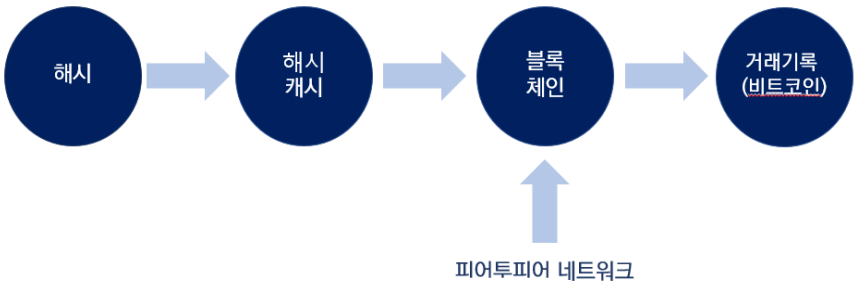
계 모든 컴퓨터들이 이렇게 체인처럼 연결된 블록, 즉 거래내용이 담긴 장부들을 서로 연결지은 채로 동일하게 보유하고 있다. 장부나 은행에서는 거래내역이 적힌 데이터들을 숨기고 보안 시스템으로 보호하며 관리했지만, 암호화폐는 이와 달리 동일한 장부를 모든 참여자들의 컴퓨터가 알고 있게 해 위조나 조작이 불가능 하도록 만든다. 이러한 특성 때문에 비트코인은 '공공 거래 장부', '분산 거래 장부'라는 이름으로 불리기도 한다. 블록체인은 기존의 어떤 보안기술보다도 더 안전하고 철저하다고 할 수 있는데, 가령 어떤 사람이 하나의 장부를 임의로 조작한다고 해도 나머지 모든 참여자들이 기존의 올바른 내용의 장부를 가지고 있기 때문에 그 시도는 무효로 돌아갈 것이다. 하지만 만약 그 사람이 과반수가 넘는 내부의 사람들과 결탁해 함께 장부를 동시에 조작한다면 51%의 법칙에 의해 조작된 장부가 기존의 진짜 장부를 대체해 버리게 될 것이다. 그러나 블록체인은 기하급수적인 수의 사람들이 장부를 보유하고 있기 때문에 사실상 이런 경우가 성립되는 것은 불가능하다. 만약 어떤 사람이 블록 하나를 해킹하고자 한다면, 그 말은 즉슨 단순히 해당 블록 하나만 해킹해야 하는게 아니라 전세계 수백만 대의 컴퓨터에 저장된 블록체인 전체의 거래 기록을 동시에 해킹해야 한다는 의미이다.

비트코인은 이 블록체인이라는 거대한 체인 중의 하나이고, 이 밖에 이더리움을 포함한 무수한 알트코인들 또한 이 블록체인을 구성하는 구성원이라고 할 수 있다. 암호화폐와 블록체인은 동의어가 아닌 엄연히 구분되는 별개의 개념이지만, 뗄래야 뗄 수 없는 관계이기도 하다. 블록체인은 사용자들끼리 어떤 데이터가 참인지 합의하고 그 합의를 통해 해당 데이터를 기록하는 데이터 관리 방식인데, 이 때 데이터를 필요로 하는 사람들만 넘쳐나고 이 데이터를 확인하고 기록해줄 참여자가 없으면 블록체인 자체가 형성될 수 없기 때문이다. 블록체인은 이들의 참여를 유도하기 위해 참여자들에게 암호화폐와 소정의 수수료를 보상으로 지급하고, 이로써 블록체인 네트워크가 유지될 수 있는 것이다.

2) 블록체인 합의 메커니즘

모든 블록체인은 기본적으로 합의 메커니즘에 의해 작동된다. 블록체인의 합의 메커니즘의 증명 방식에는 여러 종류가 있는데, 이 합의 메커니즘을 이해하기 위해서는 먼저 관련된 기본 개념들을 알아야 한다.

[자료1] 블록체인을 구성하는 주요기술



출처 : RFS Team 4

블록체인의 작업방식에는 여러 가지가 있는데, 가장 많이 쓰이는 메커니즘은 작업증명과 지분증명 방식이다. 작업 증명(PoW)의 경우 비트코인에서 쓰이는 증명 방식이다. 앞서 말했듯 블록체인에서 블록들을 서로 이어나가기 위해서는 합의가 필요하다. 이 합의 메커니즘을 이해하기 위한 첫 출발점이 해시라고 할 수 있다. 해시는 한 방향으로 계산하는 것은 쉬운데 역으로 계산하기는 어려운 계산식을 말한다. 해시함수에서 X를 입력했을 때 결과값으로 Y를 계산해내는 것은 쉽지만 역으로 Y를 이용해 X를 계산하는 것은 어렵다. 이처럼 해시 결과 값만을 가지고는 입력값을 추정할 수 없기 때문에 작업증명 방식에서는 해시라는 키 값들을 맞히기 위해 1부터 무한대의 수까지 일일이 대입해보아야 이전 블록과 연결되는 키를 찾을 수 있다. 제일 작은 수부터 하나씩 증가시켜 가며 대입하면서 의미없는 정보들을 나열하다 보면 어느 순간 특정 결과값보다 더 작은 값을 찾게 되고, 이렇게 해시 퍼즐을 풀어내면 노드는 블록을 기록할 권한을 가지게 된다. 해당 노드가 블록을 기록하면 나머지 노드들이 검증의 단계를 거친다. 당연히 찾은 해시의 양이 늘어나면 키를 찾는데 소요되는 시간이 짧아질 것이고, 시간이 감소될 때마다 인터넷의 난이도값을 조정해 블록 생성 시간을 일정하게 유지한다. 즉, 간단한 수학 계산을 빠른 시간 내에 풀어내는 것이 핵심인 증명 방식으로 자원 소모가 크다는 단점이 있다. 지분증명(PoS)의 경우에는 앞서 본 작업 증명의 채굴 비용(전력 소모)를 줄이기 위해 고안된 방법으로, 참여자들의 코인 보유량에 비례해 합의를 기록할 투표인단을 뽑은 후 추가적으로 블록을 생성하는 방식으로 이더리움이 사용하는 방식이다. 이 밖에도 넴에서 사용하는 PoI(중요도 증명)이 있는데, 블록체인에 블록을 추가할 수 있는 자격, 즉 투표인단으로서의 자격을 부여한다는 점에서는 지분 증명과 비슷하지만 코인 보유량 뿐만 아니라 블록을 생성하기 위해 담보로 잡아둔 코인의 양과 실제 코인 사용량 등 추가적인 요소를 고려한다는 점에서 차이가 있다.

위의 방식들을 통해 합의가 이루어지지 않으면 체인이 분기될 수도 있는데, 이렇게 합의가 도출되지 못하고 체인이 갈라지는 것을 포크라고 한다. 포크의 종류에도 2가지가 있는데, 기존의 블록체인과 완전히 분기되어 갈라져 나온 블록체인과 기존의 블록체인이 호환 불가능해지는 것을 하드포크라고 한다. 비트코인과 비트코인 캐시, 이더리움과 이더리움 클래식의 경우가 이에 해당한다. 이와 달리 소프트포크는 합의에 동의하지 않고 새로운 블록체인으로의 업그레이드를 거부한다 해도 거부한 사람들 또한 블록체인에 참여는 가능하다. 다만 이들은 특정 기능의 사용에서 제약이 존재할 수 있다.

알아둬야 할 것은 블록체인에는 이렇게 다양한 종류의 합의 메커니즘이 존재하지만, 이 합의 메커니즘들 중 그 어느 것도 온전히 하나의 메커니즘만으로는 완전무결할 수 없으며 모든 응용에 적합한 존재가 될 수는 없다는 것이다.

암호화폐의 종류_비트코인

비트코인이란 무엇인가?

비트코인은 가상화폐이자 블록체인 기술을 기반으로 만들어진 최초의 디지털 자산이다.
인터넷 서비스마다 자기만의 가상화폐를 만들곤 한다. 싸이월드는 '도토리'를 만들었고, 네이버는 '네이버 캐쉬', 카카오는 '초코'이라는 가상화폐를 만들었다. 이처럼 실제 돈은 아니지만, 물건을 구매하거나 서비스를 이용할 때 사용할 수 있는 돈을 가상화폐라고 한다. 가상화폐는 기존 돈과는 다르게 물리적인 형태가 없으며, 온라인을 통해 사용된다.

앞서 말했듯, 가상화폐라는 개념은 이미 우리에게 익숙한 존재이다. 다양한 매체에서 가상화폐를 만들었지만, 이중에 특별히 비트코인이 주목을 받는 이유는 다른 가상화폐들과 다르게 작동하는 방식이 조금 독특하기 때문이다.

우선 비트코인은 주인이 없다. 조금 더 구체적으로 말하자면, 특정 개인이나 회사가 운영하는 '캐시'의 개념이 아니며, 발행 및 유통을 관리하는 중앙권력이나 중간상인이 존재하지 않는다. 비트코인 시스템은 P2P 방식으로, 여러 이용자의 컴퓨터에 분산되어 네트워크에 참여하는 사용자들이 주체적으로 화폐를 발행하고 이체 내용을 공동으로 관리한다. 따라서 비트코인을 만들고 거래하고 비트코인을 현금으로 바꾸는 사람 모두가 비트코인 발행주라고 말할 수 있다. 그 중 누구 한 사람을 콕 집어서 '이 사람이 주인'이라고 말할 수 없다.

이러한 P2P 방식은 비트코인에게 '해킹이 어렵다'라는 큰 강점을 가져다준다. 기존 전통적인 금융기관에서는 한 장부에 모든 거래내역이 기록이 되었다면, 비트코인은 블록체인 기술을 토대로 모든 사용자가 거래 내역을 가지고 있기에 해킹을 하기 위해서는 51%의 장부를 조작해야한다. 또한 자료들이 암호화되어 함수형태로 블록에 저장이 되고, 이 블록들이 서로 연결이 되어 강력한 보안을 제공한다.

비트코인의 희소성

비트코인은 누구나 만들 수 있다. 비트코인은 만드는 것은 일종의 암호 풀기와도 같은데, 성능 좋은 컴퓨터로 수학 문제를 풀면 비트코인을 대가로 얻는다. 이렇게 비트코인을 만드는 과정은 광산업에 빗대어 '캔다'(mining)라고 불린다. 또 이런 방식으로 비트코인을 만드는 사람을 영어로 '마이너'(miner)라고 부르는데, 우리말로 '광부'라는 뜻이다.
위 방식으로 광부는 최대 2,100 만 비트코인을 캘 수 있다. 2009 년부터 사람들이 비트코인을 캐기 시작해, 2021 년 4 월 현재까지 약 1860 만개가 채굴돼 유통되는 중이다. 비트코인은 블록발행보상을 채굴자에게 지급하는 방식으로 신규 코인을 발행하는데, 이 블록발행보상은 4 년을 기준으로 반감기가 존재하여 발행량이 절반으로 줄어든다.

비트코인은 지금까지 2012 년 11 월 28 일, 2016 년 7 월 9 일, 2020 년 5 월 12 일 총 3 번의 반감기를 맞이했다. 반감기를 거치면서 2009 년 1 블록(채굴 단위)당 50 비트코인(하루 생산량 7,200 비트코인)이었던 보상은 2012 년 25 비트코인(하루 생산량 3,600 비트코인), 2016 년에는 12.5 비트코인(하루 생산량 1,800 비트

코인), 2020 년에는 6.25 비트코인(하루생산량 900 비트코인)으로 줄었다. 다음 반감기는 2024 년 2 월 26 일로 예상된다. 코인의 총량이 2100 만개에 도달하면 신규 발행은 종료되고, 그 이후에는 거래 수수료만을 통해 시스템이 지탱되게 된다.

[자료2]비트코인 반감기



출처 : 업비트

비트코인 거래 과정

비트코인에서는 계좌를 '지갑'이라고 부른다. 지갑마다 고유한 번호가 있는데 숫자와 영어 알파벳 소문자, 대문자를 조합해 약 30 자 정도로 이루어진다. 한 사람이 지갑을 여러 개 만들 수 있는데, 이에 대해서 개수 제한은 없으며, 지갑을 만들 때 신분증이나 본인을 인증하기 위한 별도의 수단은 필요없다.

Step 1. 비트코인 거래 생성

비트코인 거래는 거래를 생성하는 사람과 거래 서명하는 사람이 같을 필요는 없다.

Step 2. 비트코인 거래 서명

비트코인 거래가 생성이 되면, 누가 거래를 생성했든 자금원의 소유자가 해당 거래에 대한 서명을 해야한다. 서명이 완료되면 비로소 이 거래가 유효해진다. 서명이 완료되면 비트코인 송금에 필요한 모든 정보가 담겨있는 '거래정보'가 생겨난다.

Step 3. 비트코인 거래정보 전송

거래를 했다는 정보는 모두에게 공유되기 위해 비트코인 네트워크에 전송된다. 수많은 비트코인 노드 중 하나에 거래 정도가 도달해야한다는 뜻이다. 이때 거래 정보를 제공할 때 상대방에 대한 신뢰가 없어도 가능한 이유는 크게 2가지가 존재한다. 우선 블록체인에서 거래정보가 입력된다는 것은 단순히 스크립트가 네트워크상에 업로드 되는 것이고, 이러한 정보 역시 암호화된 상태로 입력이 된다. 두번째로는 기밀정보, 개인키, 인증서를 포함하지 않기 때문에 공개적인 전송이 가능하다.

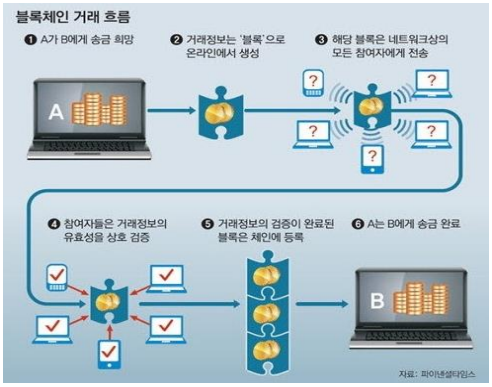
Step 4. 비트코인 거래정보 전파

거래정보가 하나의 노드에 도달하면, 이 노드는 비트코인 네트워크 상에 있는 모든 노드에게 전달되어야 한다. 네트워크는 P2P를 기반으로 하기에 모든 노드는 동등한 지위를 지니며, 정도를 모든 노드에 전달하는데 몇 초도 걸리지 않는다.

Step 5. 비트코인 거래 완료

이렇게 전파되는 과정에서 거래정보가 손상되지 않은 데이터인지 채굴 노드들에 의해서 검증되면 이 거래정보는 블록에 영구적으로 기록된다.

[자료3] 블록체인 거래 흐름



출처 : 파이낸셜 타임스

비트코인에 활용되는 블록체인 기술

이중 지불과 작업 증명

작업 증명(PoW Proof of Work)은 이중지불을 방지하는 매커니즘이다. 대부분의 주요 암호화폐는 작업 증명을 합의 알고리즘으로 사용하며, 이는 암호화폐 원장을 보호하는 방법 중 하나이다. 작업 증명은 최초의 합의 알고리즘이었으며, 2008년 사토시 나카모토에 의해 비트코인 백서에서 소개되었지만, 기술 자체는 오래전에 구상되었다.

이중 지불은 동일한 자금이 한 번 이상 사용되는 것이다. 실제 현금은 한 번 이상 사용되는 것이 사실상 불

가하기에, 대부분 디지털 화폐의 맥락에서 배타적으로 사용되는 용어다.

디지털 화폐는 단순한 데이터이기 때문에 사람들이 이를 복제하고 동일한 단위를 다른 곳에 사용할 수 있다. 이때 동일한 자금이 한번 이상 사용되면 이중 지불이라고 한다. 이중지불이 이뤄지게 된다면 해당 통화는 붕괴할 수밖에 없고, 이러한 현상을 방지하기 위해 PoW 방식을 사용하는 것이다.

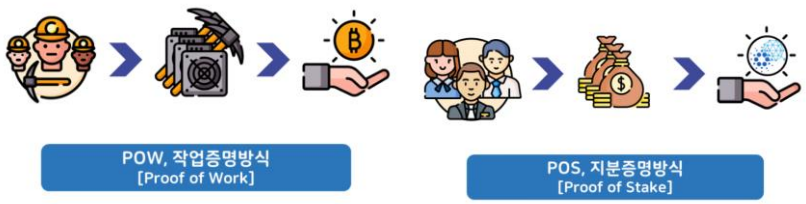
작업 증명 방식이 작동하는 방법

작업 증명 방식은 말 그대로 작업을 증명하는 방식을 의미한다. 기존 금융기관들이 금융기관 장부에 거래 내역을 기록했다면, 블록체인에서는 작업증명 방식으로 통해 거래 내역을 기록한다. 작업 증명 방식은 새로운 블록을 블록체인에 추가할 때, 작업이 완료되었음을 증명하고 이를 통해 합의에 이르는 방식이다.

작업 증명의 과정은 컴퓨터 수학 문제와 같은 연산을 통해서 처리된다. 한마디로 수학 문제를 가장 빠르고 많이 풀수록 블록에 기록할 권한이 더 많이 부여되고 이에 따른 보상을 받게 된다. 블록에 기록되는 모든 기록은 연산을 거쳐서 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,a,b,c,d,e,f로 구성된 16진수의 숫자로 암호화되는데, 이 과정에 앞서 언급한 '해싱'이다.

작업증명을 통해 블록에 거래 내역을 정리해주고 그 보상으로 코인과 거래 수수료를 받는 과정을 채굴이라 한다. 블록에 데이터를 추가할 때 채굴에 참여하는 기기의 성능에 따라서 경쟁적으로 블록을 탈취하게 되는데, 이러한 문제로 전력 소비가 막대하다는 환경 문제를 일으키고 있다.

[자료4] 블록체인 거래 흐름



출처 : 파이낸셜 타임스

비트코인 스크립트

비트코인 생태계에서는 모든 거래를 유효화하기 위해 스크립트라는 프로그래밍 언어가 사용된다. 비트코인은 고정적으로 패턴화된 형태의 시스템이 아니라 스크립트라는 컴퓨터의 언어를 통해 실행이 되기에 무한대에 가까운 표현 가능한 조건들이 만들어지는데, 이러한 특성이 비트코인이 화폐로서 역할을 하게 하는 원동력이 된다.

잠금 스크립트와 해제 스크립트

블록체인상에서 기록된 비트코인 잔액을 포함한 모든 UTXO들은 그것을 소비하기 위한 조건이 있는데, 그 조건을 잠금 스크립트라하고 그 조건을 풀 수 있는 입력값을 해제 스크립트라고 한다. 잠금 스크립트(scriptPubkey)는 비트코인 소비 조건으로, UTXO를 소비하기 위한 조건 및 공개키, 비트코인 주소를 포함하고 있다. 따라서 해당 지갑주소를 포함하는 이 잠금 스크립트를 풀 수 있는 조건을 달성하면, 해당 지갑주소에서 UTXO를 소비할 수 있게 된다.
해제 스크립트(Scriptsig)는 그 조건만 충족시키는 유일한 서명으로 거래의 입력값에 포함되어 있다. 한마디로, 얼마를 보낼지 입력하는 명령어 안에 잠금 스크립트의 조건을 충족할 해제 스크립트가 포함되어 있기 때문에 해제 스크립트 데이터 값이 복사되어 잠금 스크립트와 함께 연산되어 실행 됐을 때 결과가 'TRUE'값이 나오면 그 입력값은 유효하다는 것이고, 해당 비트코인 주소의 UTXO에 대한 소유권을 입증하고 그 UTXO를 소비할 수 있게 된다.

스크립트의 특징

튜링 불완전성

비트코인의 스크립트 언어는 다른 코인에 비해 비교적 단순해서 비트코인이 화폐, 또는 자산으로서만 작동하게 한다.

Lack of state (상태표현제한)

비트코인의 UTXO(비트코인의 잔액 덩어리)가 표현할 수 있는 상태는 사용했거나, 안했거나 둘 중 하나이다. 그렇기 때문에 이 두가지 상태 이외의 다른 어떤 조건에서 UTXO를 전부 사용하지 않고 나눠서 사용하는 계약을 할 수가 없다. 이를 상태표현제한이라고 한다.

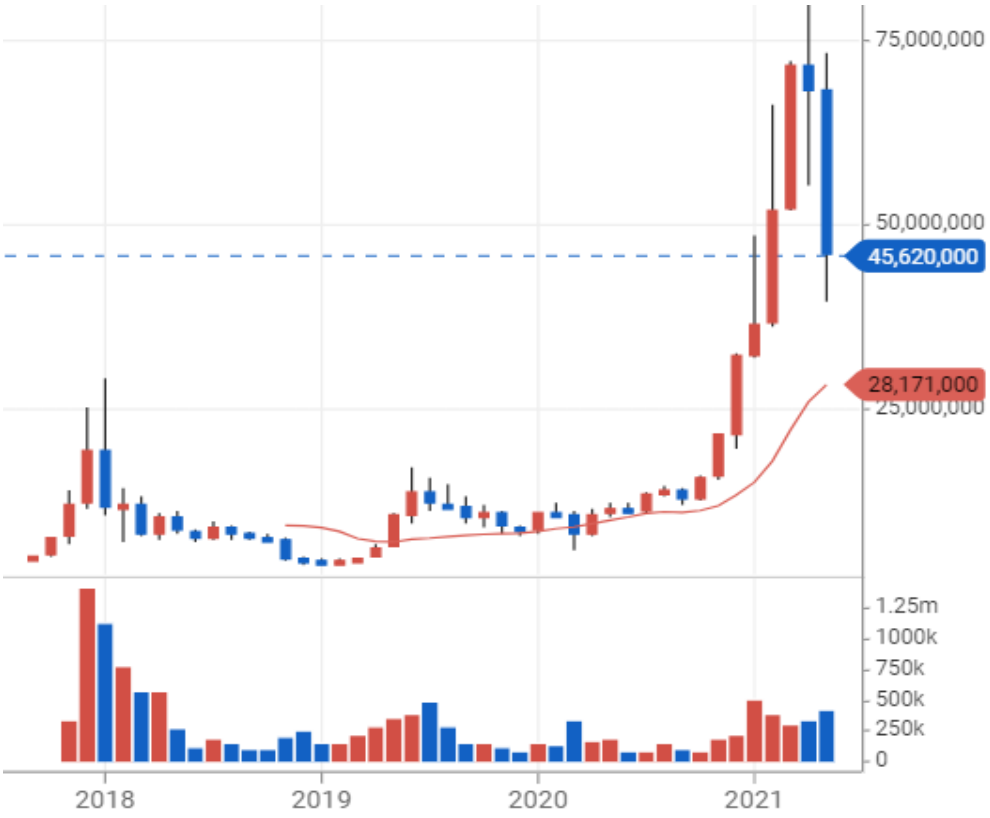
Blocakchain-blindness

UTXO가 블록체인의 블록헤더 데이터들을 해독하지 못해서 화폐의 기능 이외의 다른 분야의 어플리케이션을 만드는데 한계가 있다.

비트코인 시세

비트코인의 2016년 1000달러대에서 2021년 4월 7800만원 상당으로 최고치를 갱신하였다. 2021년1월 20일 재닛 옐런 미 재무장관(전FRB의장)의 '불법금융' 발언으로 43,000달러대에서 3만달러로 떨어졌으며, 2021년4월 터키 정부 '암호화폐 사용금지조치' 및 대한민국 금융위원장 '투기성자산' 발언 등 정부 규제와 단기 급등에 대한 조정으로 10여일만에 7만달러대에서 48,800달러대 폭락하였다. 최근 2021년 5월 미국과 중국의 '디지털화폐 도입' 및 중국 정부의 '암호화폐 단속', 그리고 테슬라 CEO인 일론 머스크의 혼란스런 발언 등으로 3만달러대 초반까지 하락하여 최근 2021년 5월 25일을 기준으로 38000달러에 거래되고 있다.

[자료5] 비트코인 최근 5년간 시세



출처 : 업비트

비트코인의 시세가 최근 급락하는데 크게 3가지 이유를 꼽을 수 있다.

우선 첫번째로 기관 투자자들이 변동성이 극심한 암호화폐 시장에서 나와 금시장으로 옮겨가고 있다는 보도가 나오면서 개미(개인투자자)들이 '패닉 셀링'에 나섰기 때문으로 보인다.

이에 따라 현물 금은 온스당 1871달러에 거래되며 1월 7일 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 코로나19 공포가 시장을 덮친 지난해 8월만 해도 금값은 2000달러를 돌파하면서 사상 최고치를 경신했다. 하지만

이후 하락세를 이어가다 3월 8일 고점 대비 22% 떨어진 1683달러까지 내려갔다. 이후 금값은 11% 가량 상승한 상태이다.

두번째는 바이든 대통령의 증세 발표와 관련해서이다. 23 일 바이든 미국대통령이 자본소득세율을 두배 높인다는 소식이 밝혀지면서 가상자산에 대한 투자를 규제할 것이라는 소문 및 세금 우려가 확산되며 비트코인을 비롯한 대부분의 암호화폐가 23 일 큰 폭으로 하락했으며 그 하락세를 이어가고 있다.
미국 대통령 조 바이든은 100 만달러 이상의 소득에 대해 자본소득세율을 기존 20%에서 39.6%로 무려 두배를 높일 계획이라고 전해졌습니다
세번째는 각종 규제에 대한 불안증으로 국내 요인에 해당한다.
은성수 금융위원장은 국회에서 "가상화폐는 내재가치를 인정할 수 없는 화폐", "암호화폐에 투자한 이들을 보호할 수 없다" , "오는 9 월 가상화폐거래소가 대거 폐쇄될 수 있다"라고 밝혔다. 이에 따라 가상자산의 안정성에 대한 불안감이 폭증되며 국내 개인 투자자들의 두려움이 야기됨에 따라 하락하는 것으로 보인다.
암호화폐는 규제에 상당히 민감한 산업이다. 이러한 특성 때문에 '규제'라는 단어의 언급에 따른 변동성이 크다. 최근 각국 금융당국에서 가상자산에 대한 위험성에 대해 언급하고 경고를 날리며 부정적인 시각을 지속해서 보여주고 있기 때문에 당분간의 조정은 지속될 것으로 보인다.

[자료6] 비트코인 2년간 시세



출처 : 업비트

암호화폐의 종류_이더리움

이더리움이란?

이더리움의 개념

이더리움은 2015년 7월 30일 비탈릭 부테린(1994 ~)에 의해서 공개되었다.

이더리움은 블록체인 기술을 기반으로 **스마트 계약**을 구현하기 위한 분산 컴퓨팅 **플랫폼**이자 **운영체제**이다. 쉽게 말해서, 스마트폰에서의 안드로이드나 ios와 비슷한 개념으로 볼 수 있다. 또한 인터넷 프로토콜 위에 다양한 웹사이트를 구현하듯이 이더리움 위에도 이더리움의 블록체인 기술을 활용한 다양한 애플리케이션 개발이 가능하여 높은 활용성을 자랑한다. 기존 비트코인의 한계를 보완하여 블록체인 네트워크를 만들어 '분산 어플리케이션(Decentralized Application; dApp)'을 이용할 수 있는 플랫폼을 만든 것이 이더리움 플랫폼이다. 이더리움을 기반으로 개발된 디앱(dApp)은 현재 2800여개에 달한다. 이더리움의 높은 활용성으로 인해 이더리움 생태계가 갖춰지고 있는 것이다.

이 이더리움 플랫폼에서는 이더(Ether)로 불리는 고유의 암호화폐를 사용하는데, 이 **이더(Ether)**가 우리가 흔히 아는, 거래소에서 거래되는 이더리움이라고 불리는 암호화폐이다. 이더리움은 비트코인 다음으로 시가총액이 큰 암호화폐계의 양대산맥으로(200522기준 320.6조 원), 매우 높은 인지도를 가지고 있다.

[자료7] 이더리움의 미션

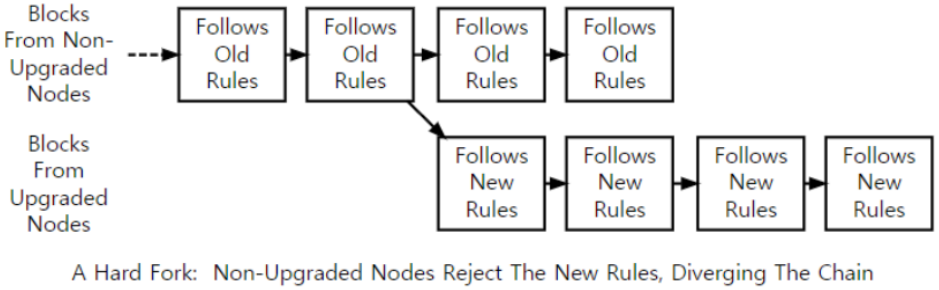
- ✓ 화폐와 결제 수단이 내장된 인터넷
- ✓ 사용자가 자신의 데이터 주권을 가지며 애플리케이션이 나의 고유한 데이터를 탈취하지 않는 인터넷
- ✓ 누구나 열린 금융 시스템에 접속할 수 있는 인터넷
- ✓ 특정 회사나 개인에 의해 통제되지 않으며, 중립적이고 개방된 인프라를 갖춘 인터넷

출처 : 이더리움 공식 홈페이지

이더리움 클래식

이더리움과 이더리움 클래식은 **하드포크**에 의해 나눠졌다. 기존의 것이 이더리움 클래식(ETC)이고 하드포크되어 새롭게 쪼겨져 나온 것이 현재 이더리움(ETH)이다. **하드포크**란 블록체인 프로토콜이 어느 한 시점에서 급격하게 변경되는 것을 뜻한다. 개발자들은 이전 버전의 프로토콜에서 심각한 보안상 취약점을 발견했을때나, 소프트웨어에 새로운 기능을 추가하거나 개선하려 할 때 하드포크를 한다. 하드포크로 인해 신규 암호화폐가 만들어지기도 하는데, 이는 암호화폐 가격에 큰 영향을 미친다.

[자료8] 하드포크

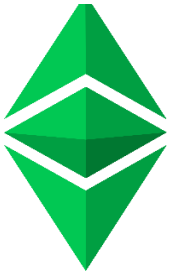


출처 : 인베스토피디아

이더리움이 이더리움 클래식으로 하드포크에 의해 나누어진 사건의 배경은 다음과 같다. 이더리움 창시자인 비탈릭 부테린을 필두로 이더리움 개발진들이 개발한 탈중앙화 네트워크 시스템인 'THE DAO'(Decentralized Autonomous Organization)가 있다. 이 시스템이 2016년 6월 17일 해킹당하는 사건이 발생했고 'THE DAO'시스템에서 사용되는 화폐개념인 이더리움(이더)의 전체 10%가 도난당한다. 하지만 후에 개발자들의 조치로 해킹당한 이더는 모두 사라지게 되고, 해킹당한 이더를 보상하기 위한 방안으로 하드포크를 선택하게 된다. 이에 따라 2016년 7월 20일 1,920,000번째 블록을 기준으로 하드포크에 성공하게 된다. 이 때 하드포크를 반대한 잔류 집단에 의해서 생긴것이 이더리움 클래식(ETC)이다.

이더리움클래식(ETC)과 이더리움(ETH)의 차이는 발행량 제한이다. 이더리움 클래식(ETC)는 총 발행한도가 비트코인처럼 정해져있으며(23000만개) 이더리움(ETH)는 발행한도가 정해져 있지 않다. 창시자 비탈릭 루테린을 필두로 지속적으로 블록체인 기술을 개발하여 적용하는 공식 이더리움 블록체인은 이더리움(ETH)이다.

[자료9] 이더리움과 이더리움 클래식 로고

이더리움(ETH)	이더리움 클래식(ETC)
	

출처 : 이더리움 공식 홈페이지

이더리움의 특징, 비트코인과 차이점

그렇다면 이더리움은 왜 이렇게 각광받는 것일까? 이더리움에 적용된 기술과, 지향하는 점 몇가지가 있다.

① 튜링 완전한 언어

비트코인은 튜링 불완전성 언어 '스크립트'를 이용하여 비교적 단순하기 때문에 추가 기능 없이 오로지 '화폐'로서만 작동하게끔 한다. 하지만 이더리움은 튜링 완전한 언어인 'Solidity(JAVA script)'와 'Serpent(Python)'을 사용한다. 이는 이더리움이 복잡한 다중계약인 스마트 컨트렉트를 가능하게 하고 분산 어플리케이션(dApp)을 구현할 수 있게 해준다. 이 의미는 뒤에서 다뤄보도록 하겠다.

②POW(작업 증명 방식, Proof Of Work)와 POS(지분증명방식, Proof Of Stake)

첫 장에서 살펴본 POW(작업 증명 방식)의 한계점을 보완하기 위한 방식으로 POS(지분 증명 방식)이 언급되었다. 이더리움은 본래 POW로 채굴이 가능한 시스템이었으나, 로드맵을 보면 초창기부터 향후 POS 컨센서스로의 전환을 예고했고 현재 POS 코인 분배 방식과 POW 방식을 하이브리드(캐스퍼)로 사용하고 있다. 이후 지속적인 업그레이드를 통해 완전히 POS 방식으로 전환하는 것이 목표이다.
이는 초기 일정기간은 POW로 많은 마이너들이 채굴할 수 있도록 하고, 그 이후로는 POS로 전환함으로써 POS가 갖는 장점(낮은 유지비용, 낮은 채굴비용, 안전성)등을 유지하고자 하는 목적이다.
POS 분배 방식을 통해 통해 스테이킹(암호화폐를 네트워크에 예치하여 해당 블록체인의 보안성에 기여하는 것을 통해 이자를 지급받는 행위) 이 가능해지게 되었고, 이더리움의 가치를 더 올리는 것에 기여하였다.

③비트코인과 비교

비트코인과 이더리움을 비교할 때, 흔히 금과 석유에 비교하곤 한다. 비트코인이 **'금'**이고 이더리움이 **'석유'**이다. 비트코인은 단순히 가치를 저장하고 결제와 송금에만 활용될 수 있기 때문에 '금'이지만 이더리움은 산업화 시대에 석유가 경제 발전의 운동력이 되었듯이 다양한 곳에서 수많은 많은 역할을 해낼 수 있기 때문이다. JP 모건은 "비트코인은 가상 화폐라기보다 '가상 상품'에 가깝고, 이더리움은 '가상 경제의 중추'로 더 많은 기능을 한다"고 평가했다.

이더리움의 로드맵과 하드포크

이더리움은 총 5단계의 로드맵(어떤 일을 추진하기 위해 필요한 목표, 기준 등을 담아 만든 종합적인 계획)을 가지고 있다. 또한 현재까지 로드맵을 실행하고, 보다 더 다양하고 혁신적인 기능을 제공하기 위한 여러 차례 하드포크가 진행되어왔다.

단계	이름	설명
0 단계	**올림픽**(Olympic	이더리움 네트워크의 실질적인 구축 이전에 다양한 테스트를 하는 단계이다.
1 단계	**프론티어**(Frontier) (2015.07)	암호화폐인 이더리움을 개발·채굴하고 네트워크를 형성하는 단계이다.
2 단계	**홈스테드**(Homestead) (2016.03)	이더리움이라는 신대륙에 가정집이 하나둘씩 생기면서 생태계가 구축되는 단계이다.
3 단계	**메트로폴리스**(Metropolis) (2017.10~)	가정집들이 모여 도시가 형성되는 것처럼 이더리움의 대중화를 위한 사회적 인프라가 형성되는 단계이다. 이 단계에서 이더리움 채굴 방식은 연산력에 비례하여 권한을 부여하는 작업증명(PoW)에서 보유하고 있는 자산에 비례하여 권한을 부여하는 지분증명(PoS) 방식을 도입하여

		하이브리드 형식으로 운영하게 된다. 캐스퍼(Casper)라는 알고리즘을 통해 지분 증명을 도입하고 그 비율을 점차 늘려갈 계획이다.
4 단계	**세레니티**(Serenity)	모든 변화 후에 평온 또는 평정을 찾는 마지막 단계이다. 이 단계에서 PoS 방식으로 100% 전환되게 된다.

현재 4 단계 세레니티로 도약하기 위해 이더리움 창시자인 비탈릭 부테린은 이더리움 2.0 로드맵을 제시하였고, 19 년 2 월 콘스탄티노플 하드포크를 통해 메트로폴리스 단계까지 업그레이드를 완료했으며, 이더리움 2.0 프로젝트를 통해 세레니티로의 업그레이드만 남아있는 상태이다.

이더리움 2.0 세레니티와 캐스퍼

이더리움 창시자 비탈릭 부테린은 2020 년 이더리움 2.0 로드맵을 제시했다. 이더리움 로드맵에서 세레니티 단계가 이더리움의 최종 목적지라고 할 수 있다. 이더리움은 기존의 한계점들을 보완하기 위해 지속적인 업그레이드를 하고 있는데, 업그레이드 계획 중 하나가 이더리움 2.0 이다. 비탈릭 부테린이 처음으로 이더리움 2,0 전환은 0~2 단계로 수년에 걸쳐서 진행될 계획이었다. 20 년 12 월 0 단계인 비콘체인 정식 가동이 성공적으로 이루졌고, 이후 비탈릭 부테린은 20 년 12 월 3 일 새로운 로드맵을 내놓게 되는데, 이때는 '단계'라는 단어가 사라지고 유동적으로 프로세스가 진행될 것임을 암시하고 있다.
이더리움 2.0 전환을 위한 남은 과제는 다음과 같다.
1. POS 로의 전환(캐스퍼)
2. 샤딩(Sharding) : 샤딩 체인의 도입으로 트랜잭션 속도를 대폭 상승 예정, 기존의 초당 15 개 정도의 정보밖에 처리할 수 없었던 이더리움의 확장성 문제를 개선하기 위함이다.
3. 롤업 : 롤업 체인의 도입으로 트랜잭션 속도 대폭 상승 예정. 이 역시 확정성 문제를 해결하기 위함.
4. 스테이트레스 클라이언트 기능 지원
이를 통해 최종적으로 POS 로 전환, 확장성 문제 해결을 통한 밸류체인 활성화가 최종 목표이다.

이더리움의 기능

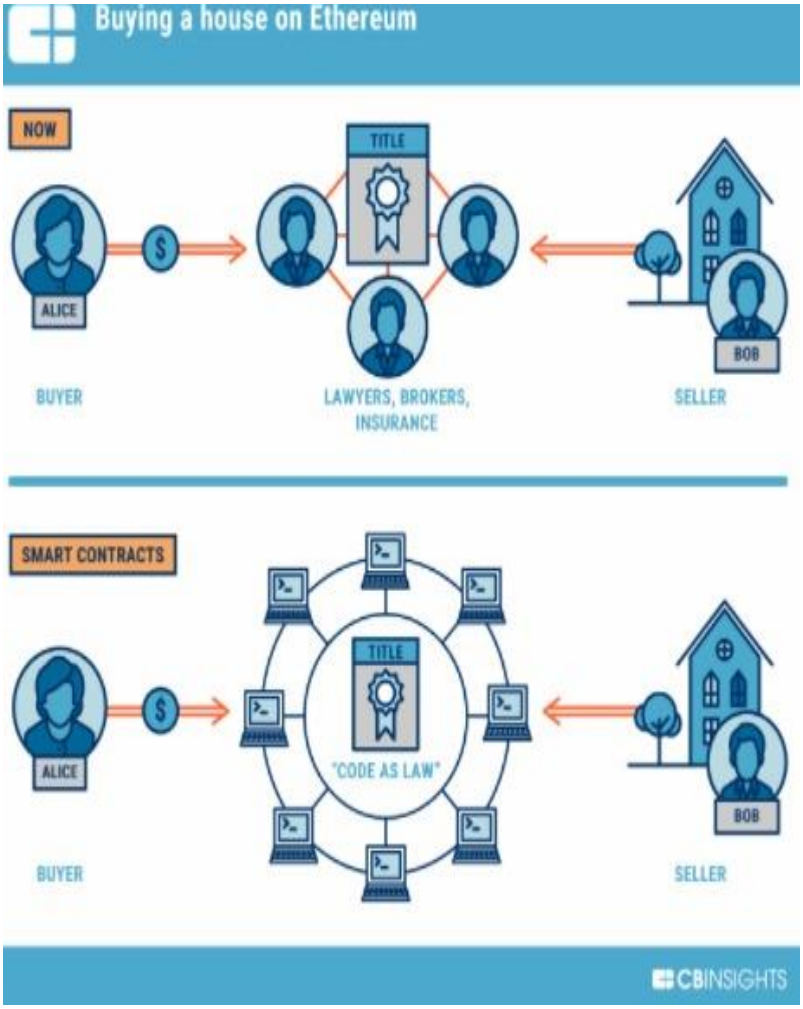
스마트 컨트렉트

이더리움의 핵심 기술이자 꽃인 스마트 컨트렉트는 온라인상에서 **특정 계약조건을 이행**하는 것을 의미한다. 이 계약조건은 블록체인 위에 기록되면 처음 기록된 조건을 절대 바꿀 수 없고 조건을 만족시킬 경우에 실행이 되고 만다. 이 스마트 컨트랙트는 서면으로 이루어지는 계약을 코드로 구현하고 특정 조건이 충족되었을 때 해당 계약이 이행되도록 하는 Script 에 가깝다.
이 스마트 컨트렉트가 기존의 계약 방식들과 다른 점은 제 3 자를 거칠 필요가 없다는 것이다. 계약 조건을 블록체인에 기록하고, 그 조건이 충족되었을 경우 자동으로 계약이 진행되게 만드는 프로그램이기 때문이다.
따라서 두 당사자가 서로를 모르거나 신뢰하지 않더라도 계약을 체결할 수 있게 되기 때문에 중개인이 필요하지 않다.
기존 프로그래밍 언어로는 스마트 컨트랙트를 구현할 수 없기 때문에 Solidity, Vyper 와 같은 스마트 컨트렉트 전용 언어로 논리적인 계약의 작동을 정의할 수 있다.

스마트 컨트렉트의 예를 들면, MK 군이 중환자실에 입원하게 될 경우 병원비로서 10ETH 를 MK 군의 아들의 지갑으로 송금한다는 조건을 세우면, MK 군이 중환자실에 입원하는 상황이 생겼을 때

'상태변환함수'를 생성해 특정 조건을 만족하게 되어 10ETH를 묻지도 따지지도 않고 강제적으로 MK의 아들에게 자동으로 송금하게 된다. 블록체인 자체에 계약기능이 내재된 것으로 중간 관리자가 필요가 없어지기 때문에 탈중앙화에 크게 기여하는 이더리움의 시스템이다.

[자료10] 스마트 컨트렉트



출처 : CBINSIGHT

이 수많은 스마트 컨트렉트를 집합하고, 활용한 것이 dApp(분산 어플리케이션(Decentralized Application; dApp))이다. 현재 이더리움을 기반으로 한 dApp이 많은 이유도 스마트 컨트렉트로 인한 다양한 활용 가능성이 무궁무진하기 때문이다.

이 스마트 컨트렉트를 구성하고 있는 코드를 실행하기 위한 수수료를 GAS라고 한다.

GAS

GAS는 이더리움에서 쓰이는 연료 단위의 이름이다.

앞서 설명했듯 이더리움 생태계에서 구현되는 여러가지 dApp들이 존재한다. 그 중에서는 구동에 필요한 필수 어플리케이션 'GAS'가 있다. 가스(GAS)는 이더리움의 주요기능인 스마트 컨트랙트를 하는데 연산력과 저장공간의 '연료'로 쓰이게 된다. 그렇게 되면 명령어에 따라 특정 조건에서 자동적이고 강제적인 계약이 이행된다. 이 가스는 스마트 컨트렉트가 무한정 반복되는 것을 막기 위한 장치이다. 또한 블록마다 할당량이 정해져 있기 때문에, 프로그램을 설계할 때 가스 할당량을 잘 확인하여야 코드 처리가 지연되지 않는다.

GAS의 비용산정방식은 GAS의 개수*1 Gwei(=Gas Unit=0.000000001ETH)이다.

예를 들어 타인에게 이더리움을 이체할 때 발생하는 GAS가 21,000인데, 여기서 GAS 수수료는 21,000에 0.000000001ETH를 곱한 값인 0.000021ETH를 채굴자에게 지불하게 된다.

dApp(디앱, 분산 어플리케이션Decentralized Application, 분산 어플리케이션)

디앱이란 이더리움, 큐텀, 이오스 같은 플랫폼 코인 위에서 작동하는 탈중앙화 분산 어플리케이션을 말한다. 블록체인을 기반으로 작동하며 예를 들어 이더리움을 기반으로 만들어진 디앱이라면, 디앱에서 상호작용하는 데이터들이 이더리움 블록체인이 기록되고 불러내어 지는 애플리케이션이다. 현재 약 3000개의 디앱이 존재하고 있으며, 그 중 대다수가 이더리움을 기반으로 만들어진 디앱이다.

블록체인에서 디앱의 등장은 스마트 컨트렉트가 가능해진 시점에서부터 시작되었기 때문에, 이더리움의 등장과 함께 시작되었다고 볼 수 있다. 비탈릭 부테린이 이더리움에 스마트 컨트렉트를 도입한 후, 이더리움은 최초의 메인넷으로 무수한 디앱들을 탄생시켰다.

아직 블록체인 기술이 완전한 것이 아니기 때문에, 디앱 또한 초기 단계에 있다고 말할 수 있다. 현재까지 정의된 디앱의 특징은 다음과 같다.

[자료11] 디앱의 특징

특징	설명
탈중앙화 구조	디앱은 OS 개발에 필요한 소스 코드가 누구에게나 공개돼 있다.
뛰어난 개인정보 보호	데이터를 블록체인에 기록하기 때문에 저장에 있어 안전하다.
오픈소스	가장 중요한 속성은 이러한 앱이 모든 사람에게 핵심 소스 코드를 제공해야 한다는 것이다. 디앱의 핵심 특징은 자율성과 만장일치로 이루어져 있음으로 기본적으로 변경 사항은 모든 사용자 또는 대부분 사용자가 결정해야 한다. 또한, 코드는 모든 사용자가 체크 아웃 할 수 있어야 한다.
분산형 자연	이름에서 알 수 있듯이 분산형 응용 프로그램은 분산된 블록체인 또는 모든 암호화 기술에 모든 것을 저장하여 중앙 권한의 위험으로부터 응용 프로그램을 저장하고 자치 특성을 강조한다.
인센티브	앱이 분산형 블록체인을 기반으로 하므로 네트워크의 레코드 유효성 검사기에 암호화 토큰이나 가치가 있는 디지털 자산 형태로 보상/ 인센티브를 부여해야 한다.
알고리즘	분산 앱은 암호화 시스템에서 가치 증명을 나타내는 컨센서스 메커니즘이 필요하다. 본질적으로

	이는 암호 토큰의 가치를 부여하고 사용자가 중요한 암호 토큰을 생성하기 위해 합의한 합의 프로토콜을 만든다.

출처 : Parti Rupareliya<분산 응용 프로그램(dApps)란 무엇입니까?>

NFT(Non-Fungible Token, 대체 불가능한 토큰)

NFT 는 대체 불가능한 토큰 이란 뜻으로, 블록체인의 토큰을 다른 토큰으로 대체하는 것이 불가능한 가상자산을 말한다. 이는 자산 소유권을 명확히 함으로써 게임, 예술품, 부동산 등의 기존 자산을 디지털 토큰화하는 수단이다. 블록체인 기술을 기반으로 하고 있어 소유권과 판매 이력 등의 관련 정보가 모두 블록체인에 저장되기 때문에, 최초 발행자를 언제든 확인할 수 있어 위조 등이 불가능하다.

이는 기존 암호화폐와 다른데, 비트코인 등 서로 동일한 가치로 거래할 수 있는 자산은 모두 대체 가능한 토큰의 일종이다. 기존 암호화폐 등의 가상자산이 발행처에 따라 균등한 조건과 정보를 담고있는 반면, NFT 는 별도의 고유한 인식 값을 담고 있어 서로 교환할 수 없다는 특징을 갖고 있다.

예를 들어 비트코인은 1 개의 가격은 모든 비트코인이 동일하다. 하지만 NFT 가 적용될 경우, NFT 가 적용된 하나의 코인은 다른 코인과 대체 불가능한 별도의 인식 값을 갖게 된다.

대표적으로 희귀한 게임아이템, 한정판 상품, 수집품, 디지털 아트 등 고유한 가치를 가지는 대부분의 것을 NFT 로 만들 수 있다. 블록체인 기술로 고유한 식별자인 해시(Hash)값을 추가함으로써 기존에는 자산으로 고려하지 않았던 디지털 영역의 무형자산을 소유하고 권한을 관리할 수 있게 된 것이다.

NFT 는 이더리움 같은 2 세대 블록체인 가상 화폐(토큰)에 자산을 결합한 상태로, 이 역시 스마트 컨트렉트 기능이 접목된 기술이다. 다른 가상화폐도 NFT 를 만들 수 있으나 가장 널리 통용되고, 최초로 NFT 가 개발된 이더리움과 접목된 NFT 가 대부분을 차지하고 있다.

NFT 는 뜨거운 관심을 받으며 다양한 층에서 수요와 관심을 불러일으키고 있다. NFT 의 특징은 다음과 같다.

1) 불가분성 : 비트코인은 1 비트코인 아래로 사토시 단위로 쪼개질 수 있다. 하지만 NFT 는 쪼개지지않고 1 개의 토큰 단위로만 존재한다.

2) 불멸성 : NFT 토큰의 정보는 스마트 컨트렉트로 블록체인 상에 등록되기 때문에 파괴하거나 삭제할 수 없다. 소유자에 대한 정보도 기록이 되기 때문에 임으로 변경될 수 없다.

3) 검증가능 : 추적과 검증이 투명하게 가능하다.

NFT 의 거래 예시로는 이더리움에서 제공하는 NFT 게임인 크립토키티, 예술 작품의 경우 크립토펑크에서 제작된 '에일리언'NFT 가 605 이더리움(약 12 억 원)에 거래되는가 하면, 그라임슨의 디지털 그림 '워닝프'가 65 억원에 낙찰, 디지털 아티스트 '비플'이 만든 비디오 클립이 74 억원에 거래되기도 하였다. 유튜브의 첫 개시 영상과 트위터의 첫 게시글 또한 NFT 로 제작되어 판매되기도 하였다. NFT 거래액은

2020 년 2 억 5 천만 달러(2800 억 원)규모로 성장했다.

NFT 는 디지털 소유권으로 인해 모든 NFT 가 고유하고 단 한가지만 존재한다는 점에서 동일한 유형의 다른 자산과 교환될 수 없으며, 자산 소유권을 바라보는 방식을 영원히 바꿀 수 있는 엄청난 잠재력을 제공한다.

[자료12] 그라임슨 – 워 님프



출처 : investing.com, RFS Team 4

[자료13] 크립토키티



출처 : CryptoKitties, RFS Team 4

De-Fi(디파이, Decentralized Finance, 탈중앙화 금융 시스템)

디파이란 탈중앙화를 뜻하는 'Decentralize'와 금융을 의미하는 'Finance'의 합성어로, 탈중앙화된 금융 시스템을 일컫는다. 이더리움과 같은 퍼블릭 블록체인 네트워크를 기반으로 구축된 분산 금융 시스템으로 정부나 은행, 기업 등 중앙기관의 통제 없이 인터넷 연결만 가능하면 블록체인 기술로 예금, 결제, 보험, 투자 등의 다양한 금융 서비스를 제공한다. 즉, 중간거래자나 서드파티가 존재하지 않는다. 이 기술 또한 모든 거래가 스마트 컨트랙트를 통해 이루어진다.

블록체인 기술은 자산 이전과 교환에만 사용되었지만, 디파이 덕분에 대출, 거래, 자산관리 등 실제 금융이 제공하는 모든 기능을 디파이를 통해 사용할 수 있게 되었다.

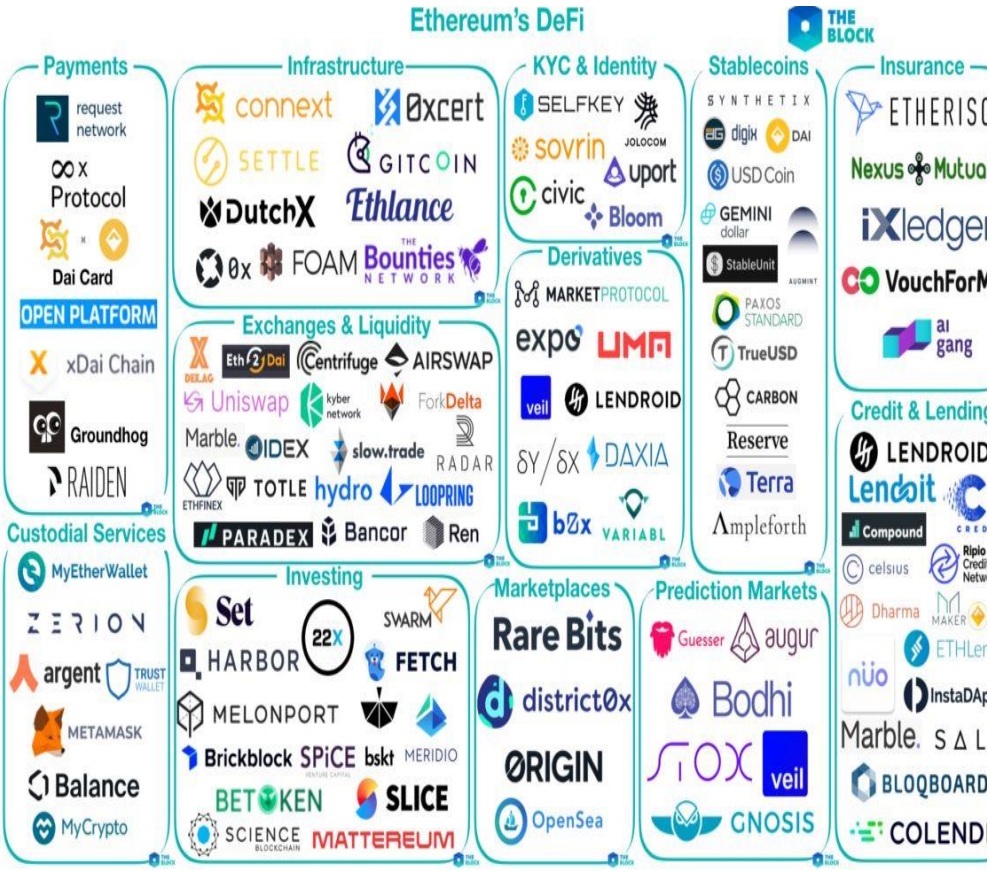
[자료 14] 디파이 등장 및 발달 배경

기존 금융	적용 기술	탈중앙화 금융
지역적 접근성	스마트폰	위치에 구애 받지 않는 금융 시스템 접근
금융 인프라 복잡성 이해도 부족 문제	스마트 컨트렉트	거래 자동화와 중개자 제거를 통한 빠른 거래 지원
상대적으로 높은 선진국의 자산 투자	자산의 토큰화	자산분산 소유 가능, 공동 소유권 보장

출처 : 헥슬란트, RFS Team4

현재 거의 모든 디파이 애플리케이션은 이더리움 블록체인을 기반으로 한다. 개인 간 금융거래를 추구하는 디파이에서 이더리움의 스마트 컨트랙트는 빼놓을 수 없는 핵심 기술이기 때문이다. **플랫폼의 가치는 네트워크 효과에 따라 플랫폼의 기술을 기반으로 한 어플리케이션의 수와 사용자의 수, 활용성 등에 의해서 정해지기** 때문에 이더리움의 가치는 점점 높아지고 있다.

[자료 15] 이더리움 기반 DeFI



출처 : 더 블록 리서치

디파이 서비스의 적용 사례는 다음과 같다

[자료 16] 디파이 서비스 적용 사례

서비스	특징	기존과의 차이점
신원인증	기존 블록체인과 암호화폐의 불법 자금용도 사용 위험성에 대한 기술	신원 통제권, 신원 보안
지갑 서비스	특정 운영 주체에 의한 자산 보유 현황 추적 불가(탈중앙화)	특정 주체에 대한 검열 저항성, 높은 접근성
자산 토큰화	실물자산을 토큰화하여 투자자산이 하루종일 저렴한 수수료로 빠르고 안전하게 거래되게 함(대표적인 예 : 증권형 토큰)	24 시간 거래, 자산 분산, 높은 접근성
스테이블 코인	담보 자산을 기반으로 가격 안전성 보장	기존 암호화폐와의 차이점 : 가격 안정화 보장, 다양한 금유서비스와의 연계
담보대출	간단한 대출 서비스	높은 접근성, 사용성
스테이킹 서비스	기존 은행의 예금이자와 비슷	높은 접근성, 24 시간 지속성, 쉬운 사용성
탈 중앙화 거래소	중앙화 암호화폐 거래소의 문제(상장 수수료, 자의적인 입출금 통제, 거래서 해킹)의 문제점 개선	탈중앙화, 투명성, 개인 지갑 보유
보험	자동화에 맞춰 인공지능을 결합한 자동 손해 사정 및 보험금 청구 실현	스마트 컨트랙트를 통한 자동화 및 신속성, 데이터 투명성
디파이 데이터 분석	모든 트랜잭션이 기록되기 때 기존 금융 서비스의 하나의 운영 주체가 제공하는 데이터만 확인할 수 있어 투명성, 신뢰성을 확보하기 어려웠던 점 해결	데이터 투명성, 신뢰성, 접근성

출처 : 헥슬란트 리포트, RFS Team4

암호화폐의 종류_알트코인

알트코인이란?

암호화폐 시장의 선구자인 비트코인 이외의 후발 암호화폐를 칭하는 말. 영어로 '얼터너티브 코인(Alternative coin)'의 축약어이다. 메이저와 마이너를 가리지 않고 알트코인이라고 하는데, 그 이름에는 이더리움처럼 뒤에 코인이 붙지 않는 것도 있다. 개중에는 비트코인을 뒤이을 것으로 예상되는 유력 코인도 있고, 잘 알려지지 않은 중소 코인도 수십 수백 개나 되며, 투자자들의 돈을 갈취할 악의적 목적으로 만들어진 스캠 코인도 있다.

알트코인의 종류

메이저 알트코인

비트코인과 그 외 대표적인 알트코인들을 메이저 코인이라고 칭한다. 주식에는 우량주라고 불리는 시총 상위 기업들이 있다면, 암호화폐 시장에서는 메이저 코인이라고 불리는 코인들이 있는 것이다. 하지만 가격 변동이 심한 암호화폐 시장의 특성상 단순히 시총 순위로만 판단하는 것이 아닌, 상위 시총에서 얼마나 오랫동안 머물렀는지도 판단한여 메이저 코인이란 합의가 도출된다.

[자료 1가] 시총 상위 코인 (2021/ 05 / 22) [단위 원화]

코인 이름	시가총액 / 가격	코인 이름	시가총액 / 가격
1.비트코인	784조 0433억 \42,524,464	6.도지코인	50조2180억 393
2.이더리움	306조8467억 2,677,465	7.리플	47조5233억 1,044
3.테더	65조8409억 1,122	8.폴카닷	26조2163억 26,717

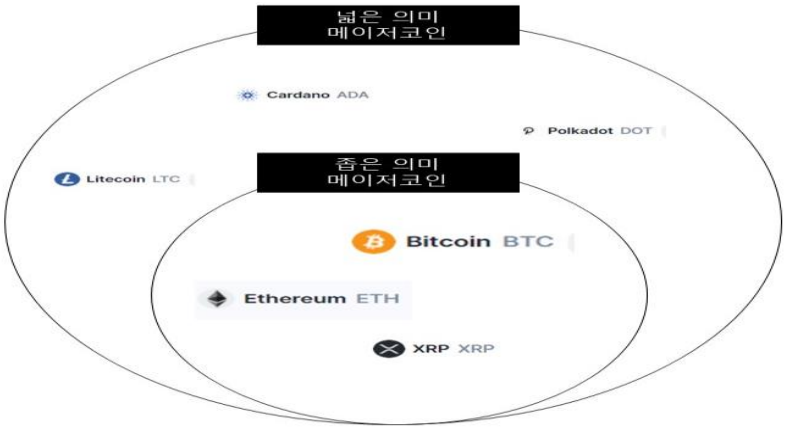
4.바이낸스 코인	54조3493억 356,946	9.USD 코인	22조2847억 1,139
5.에이다	53조3861억 1,692	10.Internet computer	19조8631억 162,018

출처 : 업비트, RFS Team4

아직은 무엇이 메이저 코인인지 정확히 규명되진 않았으며, 메이저 코인을 판가름하는 기준도 각자의 시각마다 상이하다. 시총 20위까지만 메이저 코인이라고 부르는 사람도 있으며 시총이 10조를 넘는다면 메이저 코인으로 취급하는 사람까지 스펙트럼이 다양하다.

대부분의 사람이 좁은 기준에서 메이저 코인은 비트코인, 이더리움, 리플 넓은 기준에서는 라이트코인, 에이다, 폴카닷까지 포함하는 것에 동의할 것이다. 해당 코인들은 상위 시총에서 오랫동안 그 자리를 지켜오고 있기 때문이다.

[자료 18] 메이저 코인 범위



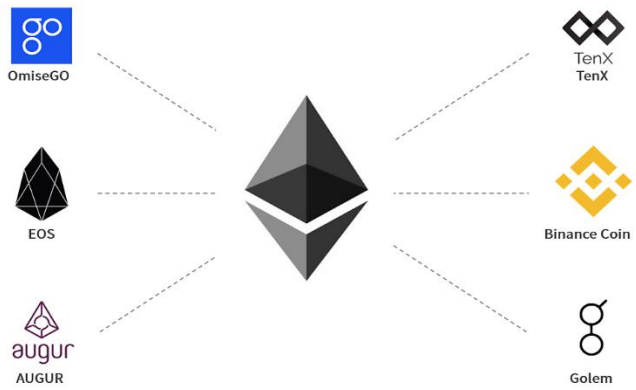
출처 : RFS Team 4

알트코인이 많이 생긴 이유

비트코인은 주로 가치저장 수단, 화폐의 용도로만 이용되고 있다. 반면에 이더리움, 에이다, 폴카닷 등의

코인들은 화폐뿐만 아니라 플랫폼을 제공하는 용도로도 사용된다. 여러 파생 암호화폐가 생겨난 이유들도 이 플랫폼 코인 덕분이다. 이더리움과 같은 플랫폼 코인을 이용하여 새로운 코인이 파생되어 나오는 것이다. 이때, 이더리움과 같은 플랫폼을 사용해 파생된 코인을 '토큰'이라고 하며, 이더리움과 같이 독자적인 블록체인 기술을 보유하고, 플랫폼을 제공해주는 '플랫폼 코인'의 생태계를 '메인넷(main net)'이라고 한다. 알트코인의 다양한 발생은 이러한 메인넷들이 있기에 가능했다. 독자적인 복잡한 블록체인 기술이 아니여도 개발자들이 메인넷 위에 자신들의 토큰들을 새로이 형성하여 암호화폐 시장에 상장시킬 수 있기 때문이다.

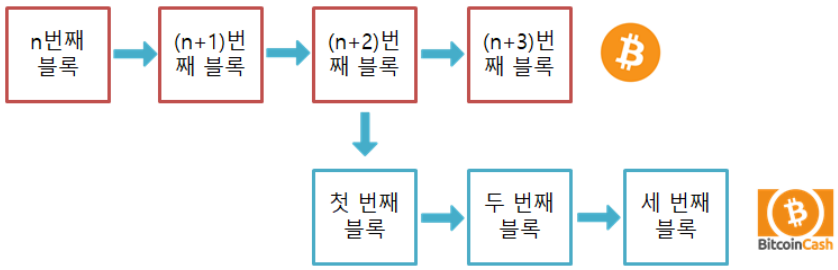
[자료 19] 이더리움 파생 토큰



출처 : VENTAS

비트코인이 플랫폼 형식의 코인이 아니라하여 파생되어 나온 알트코인이 없는 것은 아니다. 이더리움과 같이 토큰들이 같은 생태계 위에 존재하는 형식은 아니지만, 기존의 메커니즘을 따와 독자적인 체인을 형성하여 새로운 코인으로 거듭나는 방식으로도 코인이 파생될 수 있다. 이는 하드포크 방식으로 사용하며 새로운 체인을 형성하는 것으로, 기존의 체인을 토대로 하되 앞으로의 체인을 독자적인 노선으로 형성하는 것이다. 단적인 예로 기존의 비트코인의 형식이 마음에 들지 않아 비트코인을 하드포크하여 업데이트한 '비트코인 캐쉬'가 존재한다. 비트코인의 기존 체인을 따왔지만 하드포크한 순간 독자적인 코인으로 작동하는 것이다. 하드포크를 통한 코인 쪼개기가 가능해지는 특성에 따라 앞으로의 다양한 알트코인이 발생할 것을 예상할 수 있다.

[자료 20] 비트코인 하드포크



출처 : TOKENPOST

알트코인의 분류

알트코인은 전술했듯이, 기존 코인의 업데이트를 위해 하드포크 되거나 플랫폼 코인 위에서 생태계를 구성하며 파생되어 나타나거나 아니면 새로운 목적을 위해 개발되고는 한다.

이러한 알트코인들은 비트코인 계열, 이더리움 계열, 리플 계열, 다크코인, 플랫폼 코인, 유틸리티 토큰, 결제 코인 등 여러 목적과 분류로 나뉜다. 본 단락에서는 분량상 모든 코인을 다루지 못하고 알트코인의 일부 대표적인 사용 예만 서술한다.

[자료 21] 이더리움 파생 토큰

계열	용도	코인 및 토큰 종류
비트코인 계열	블록체인 기술을 기반으로 만들어진 최초의 코인	비트코인, 비트코인 캐쉬, 비트코인 골드, 라이트 코인
이더리움 계열 (플랫폼 코인)	스마트 계약을 구축한 플랫폼 코인	이더리움, 이더리움클래식, 카르다노(에이다), 비트셰어
리플 계열	국제 송금용 코인	리플, 스텔라루멘, 나노코인
다크코인	익명성 보장 및 자금세탁용 코인	모네로, 대시, 지캐시,
유틸리티 토큰	플랫폼 블록체인상의 스마트 컨트랙트로 생성·관리되는 암호화폐	스팀, 오미세고, 시아코인, 골렘
결제 코인	실생활에서 상품이나 서비스의 대가로 화폐처럼 사용하기 위한 코인	크립토닷컴, 텐엑스, 펀디엑스

출처 : VENTAS

알트코인의 최근 행보

알트코인 폭등 폭락의 이유

알트코인들의 가격 폭등의 근본적인 이유는 앞서 제시된 블록체인 기술과 암호화폐에 대한 관심과 다르지 않다. 암호화폐가 앞으로 디지털 시대를 열어가는 키워드가 될 것이라는 기대와 그 활용도가 점차 높아지고 있다는 점에서 가격이 폭등하게 된 것이다.

하지만 풍부한 유동성과 암호화폐에 대한 기대만으로는 비이성적인 알트코인들의 상승폭은 충분히 설명되기 어렵다. 암호화폐시장의 특성상 주식 시장과 같이 정보 공개, 제한된 투자시간과, 투자 폭 제한 등 여러 제약이 존재하지 않는다. 이로 인해 시장이 과열됐다는 가정을 바탕으로 여러 케이스를 제시하여 알트코인 폭등의 이유를 찾으려 한다.

1)코인 자체의 매력도

최근 가장 변동이 심했던 코인을 꼽으라면 메디블럭을 꼽을 수 있다. 메디블럭은 블록체인 기술을 이용해 의료정보를 통폐합하여 관리하기 용이하게 만들어주는 기술을 제공한다. 이러한 메디블럭의 경우 4월 중 123원 선에서 281원 선으로 하루만에 2.14배 폭등했다.

코로나 시대에 맞춰 메디블럭은 정부와 협업하여 블록체인을 이용한 백신패스 기술을 제공한다는 정보가 시장에 퍼졌기 때문이다. 즉 메디블럭 자체의 매력도가 높아져 가격 폭등이 발생한 것이다. 이러한 사례는 다른 매력적인 코인의 폭등의 이유를 설명해준다. 주식시장과 같이 기업의 성과가 높아질 것에 반응하여 가격이 상승하는 것이다.

[자료 22] 메디블럭 가격 추이



출처 : 업비트

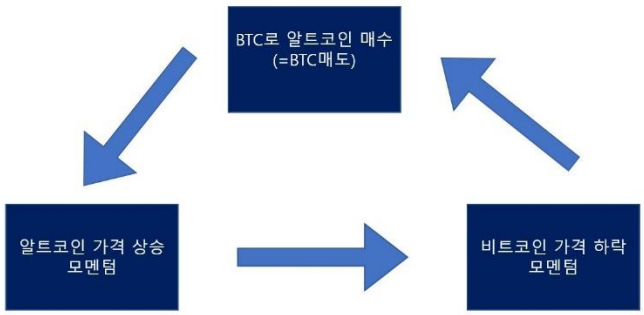
한편, 대부분 시장에 풀린 정보를 통해 폭등한 코인은 조정을 맞아 다시 하락하는 모습을 보이거나 잘못된 정보였다는 것이 밝혀지면서 오히려 더욱 폭락하는 모습을 보이기도 한다. 메디블럭의 경우도 백신패스 개

발이 무산됨에 따라 엄청난 폭락을 맞는다. 이는 주식시장과 다르게 코인 시장에선 잘못된 정보를 통해 가격이 폭등하거나 폭락해도 제약할 방법이 없고, 오히려 이를 이용하는 세력도 있다는 것을 시사한다.

2)비트코인과 알트코인의 상관관계

별다른 호재/악재 없이 시장이 계속된다면, 비트코인이 횡보하면 알트코인이 상승하는 모멘텀 수순을 밟게 된다. 암호화폐 시장은 원화 결제도 가능하지만 기축통화인 BTC으로도 지불이 이뤄진다. 즉 비트코인이 횡보하는 상황에서 알트코인을 사기위해 비트코인을 지불했다면 알트코인을 '매수'한 것이고 비트코인을 '매도'하게 된다. 이런 거래가 계속 이어진다면 비트코인은 하락세를 타게 되고, 그렇다면 기존의 비트코인 투자자들은 이탈하여 다시 알트코인에 투자하게 된다. 이 과정에서 다시 알트코인을 투자할 때 비트코인으로 구매를 하게 된다면 기존의 비트코인과 알트코인 가격의 차이가 심화되며 알트코인 시장이 과열 되는것이다. 물론 비트코인의 상승세가 시작되면 알트코인에 들어간 유동성이 다시 비트코인으로 넘어가며 반대의 경우도 성립된다.

[자료 23] 알트코인 가격의 순환고리



출처 : RFS Team 4

3)광기의 투자자들과 세력

어쩌면 비트코인과 이더리움을 제외한 알트코인 가격의 폭등이유를 가장 잘 설명하는 이유는 '광기'일 수도 있다. 투자자들은 이성적인 판단을 제쳐두고 이름뽑기 놀이를 하며 이름이 예쁜 코인을 사고는 했다. 어떤 것을 사도 높은 유동성으로 인해 가격이 올랐기 때문이다. 사려는 코인의 전망이나 벨류에이션 보다는 육감이나 운에 맡기는 것이다. 이 광기는 점전 변화되어가 세력의 펌핑을 노리는 지경에 이르렀다. 이른바 '기도메타'이다. 이름이 예쁜 코인이나 끌리는 코인에 투자를 하고서는 작전 세력이 들어와서 자신의 코인 가격을 펌핑시켜줄 것을 기다리는 것이다.

가격이 폭등하는 코인을 무작정 구매하는 비이성적인 투자자들의 행태도 코인의 폭등을 견인했다. 포장하자면 모멘텀 투자가 코인의 폭등에 불을 지피는 것이다.

물론 이러한 세력이 휩쓸고 간 코인은 폭등이후에 조정을 맞거나 다시 폭락을 겪는다. 모멘텀 투자도 상승 모멘텀이 끝나고 나면 말도 안되는 수준의 폭등이 찾아온다.

[자료 24] 비트코인 골드 매수/매도 볼륨 및 가격 추이



출처: 업비트

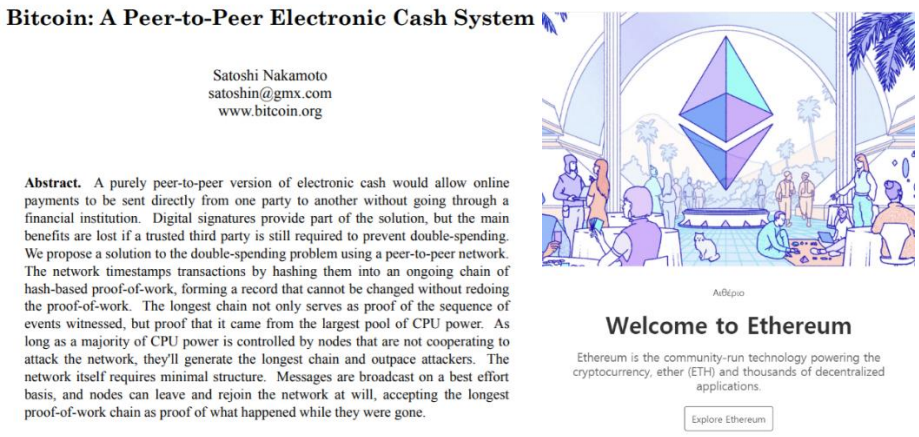
알트코인 투자법 및 선별법

'백서'에 주목하여 공시를 보자

기업에는 '공시'가 있듯이, 코인에는 '백서'가 있다. 하지만 백서는 주식시장과 같이 정보공개가 강제적으로 요구되지 않기 때문에, 모든 정보를 공개하지는 않는다. 이러한 점에서 사실은 '공시'보다는 기업의 투자유치 설명회 자료와 같다고 볼 수 있다.

'백서'는 사실 공식 명칭은 아니다. 단지 코인 개발자들이 자신의 코인에 대해 설명하고 있는 자료들을 통칭하는 말이다. 개발자들은 자신의 코인의 활용도를 높이기 위해서는 더 많은 사용자가 필요하다. 또한 기술의 발전을 위한 투자금도 필요할 것이다. 따라서, 소비자들에게는 자신의 코인에 대한 활용 방안과 미래 효용을, 투자자에게는 코인의 미래 상용화 가능성과 신뢰를 위해 '백서'를 발간하는 것이다.

[자료 25] 왼)비트코인 백서/ 오)이더리움 백서



Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

Satoshi Nakamoto
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending. We propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof-of-work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they'll generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis, and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof-of-work chain as proof of what happened while they were gone.

Αιθέριο

Welcome to Ethereum

Ethereum is the community-run technology powering the cryptocurrency, ether (ETH) and thousands of decentralized applications.

Explore Ethereum

출처 : 비트코인 공시, 이더리움 공시

코인을 기업이라고 생각하면, 백서를 볼 때 무엇을 봐야 하는지 명확 해진다. 코인이 과연 잘 될 가능성은 있는지, 누군가 코인 유통량을 가지고 불법행위를 저지르지 않는지 등 기업을 바라보는 시각에서 코인을 바라보는 것이다.

먼저 기업의 실적을 평가하듯 코인 개발자들이 진행중인 프로젝트는 정확히 무엇인지, 그 프로젝트가 어떤 지향점을 가지고 있는지, 실생활에서 널리 적용될지 등의 관점에서 코인을 바라보며 코인 자체의 능력을 평가한다. 그 다음 코인의 총 발행량과 발행 관련 전략들을 살펴보며 앞으로의 코인유통과 그 가격의 변동이 어느정도 될지 파악해야 한다.

다음으로는 코인을 현재와 앞으로 누가 얼마나 많이 가지고 있는지 백서를 통해 파악해보는 것이다. 주식시장과 달리 코인 시장에선 법에 의해 투기가 제한받지 않는다. 이런 시장에서 유통 코인을 독과점한 집단이 의도적으로 가격을 변동시킬 우려가 있으니, 이를 경계하며 백서를 살펴보는 것이다.

이러한 과정을 통해 자신이 투자할 코인의 전망과, 코인의 시장에서의 건전한 거래가 가능한지를 파악해보는 것 중요하다. 이는 특히 요즘 알트코인 시장에서 성행하는 사기코인 '스캠'을 건전한 투자자산으로서 코인에 다가가게 해준다.

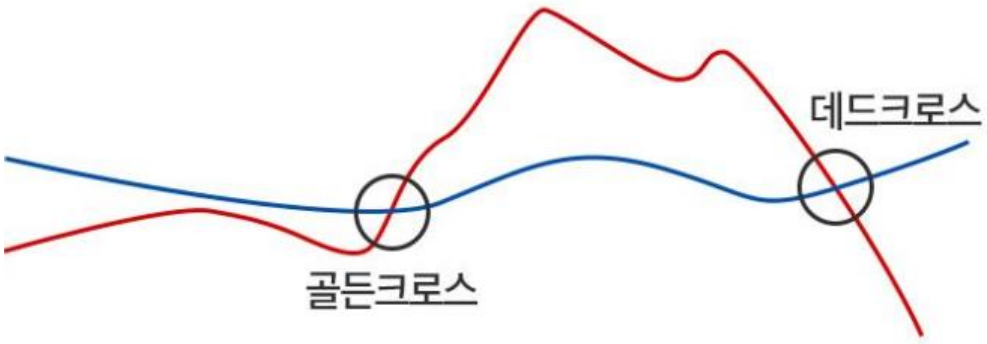
단기 투자법으로 베타에 올라타보자

앞에서는 장기적인 자산으로서 코인에 접근했다면, 이번 단락에서는 코인을 하나의 투기성 자산으로 바라본다. 변동성이 큰 코인을 장기적인 투자자산으로 보기 힘들다면 단기 트레이딩을 통해 투기성 자산으로 코인을 활용해볼 수 있겠다. 이미 코인시장에서 대부분은 코인을 투기성 자산으로 바라보고 있으며, 퀀트 투자를 통해 코인을 트레이딩하는 방법이 성행 중이다.

대부분은 단기적인 모멘텀을 이동평균선으로 분석하며 매수 매도 타이밍을 잡고 트레이딩 하는 방법을 사

용한다. 이는 기존의 차트 분석을 통한 주식 투자와 크게 다르지 않다. 대표적인 방법으로는 골드크로스 방법이 있다. 주가지수 20일 이동평균선이 60일 이동평균선을 밑에서 위로 뚫고 올라가는 것으로서 보통 주가상승신호로 해석된다.

[자료 26] 골든 크로스 단기 매매법



출처 : 코인픽

암호화폐관련 리스크

암호화폐 최근 시황

COIVD-19 발생 이후 미국 정부는 침체된 시장에 양적완화로 대응하여 강력한 유동성을 만들어 냈다. 동시에 개인들에게 직접 지원금을 지급하면서 가처분소득도 증가하는 상황이 만들어졌다. 통화당국의 완화적 기조가 중장기적으로 지속될 것이라는 예측이 투자자들 사이에 확고히 자리잡음으로써 기술성장주와 IPO 등의 고위험 고수익자산으로 자금이 몰리게 되었다. 암호화폐는 앞서 말한 기존의 고위험 고수익자산보다 더욱 높은 변동성을 나타내며 시장의 자금이 단기간에 집중되는 상황을 연출하였다.

시장의 유동성 이외에도 한국의 경우에는 부동산 가격의 꾸준한 상승으로 개인들의 부동산 투자에 대한 비중이 낮아짐과 동시에 근로소득에 대한 불만, 금리 하락으로 인한 예금 비중 하락에 더해 대출을 통한 투자의 확대(소위 '영끌 투자')가 나타나게 되었다. 이러한 투자는 변동성이 심한 전통적인 고수익 자산 이외에도 암호화폐에 집중되게 되었다. 특히 국가간 거래의 자율성이 낮은 암호화폐의 특징으로 인해 미국 거래소보다 한국 거래소의 암호화폐 가격이 더욱 비싼 '김치 프리미엄'이 나타나기도 했다.

시장의 유동성과 사회적인 상황에 더해 해외의 각종 대형 금융기관과 기업들에서는 암호화폐를 하나의 금융자산으로 보기 시작하며 자산의 포트폴리오의 일부로 편입했다. 이러한 금융기관의 움직임은 암호화폐의 금융자산으로서 가치를 지닌다는 개인들의 판단을 불러일으켜 더욱 큰 암호화폐 시장의 자금 유입을 만들어냈다.

이와 같은 상황을 배경으로 암호화폐는 현재 단기간에 가장 많은 자금의 유입을 보인 금융 자산에 해당되며 엄청난 수준의 등락폭을 보여주고 있다.

이렇게 요즘 시장에서 가장 '핫'한 자산인 암호화폐는 대표적인 '하이퍼리스크 하이퍼리턴' 투자자산으로 주식과는 비교가 되지 않을 정도로 불안정한 움직임을 보여주기 때문에 암호화폐에 투자하는 투자자들은 높은 수익을 위하여 감내해야 할 수많은 리스크 요인들이 있다.

시장충격에 취약함

높은 변동성

금융시장에서 높은 수익률엔 항상 높은 위험(변동성)이 따른다. 대표적인 암호화폐인 비트코인은 지난 5년간 21년 최고점을 기준으로 약 130배나 상승하는 엄청난 수익률을 보여주었다. 하지만 암호화폐 중 가장 안정적이라고 일컬어지는 비트코인도 일일 평균 변동폭은 5%가 넘으며, 아래 표에서 보이는 것과 같이 숱한 조정기간동안 최대 90%가 넘는 하락폭을 보이기도 하였다. 특히 비트코인의 변동성은 하락조정기간 동안 더욱 높아지는데, 이는 투기적(speculative)목적의 마진거래액이 매우 크고, 개인투자자의 비중이 높은 암호화폐시장의 특성상 급격한 하락 시에 마진청산과 패닉셀링 현상이 타 시장보다 더욱 크게 나타나기 때문이다. 이러한 위험은 비단 비트코인에만 해당되는 게 아닌데, 가치가 일정한 스테이블 코인을 제외한 대부분의 알트코인들은 암호화폐시장의 대장주인 비트코인의 움직임을 상당부분 추종하는 모습을 보이기

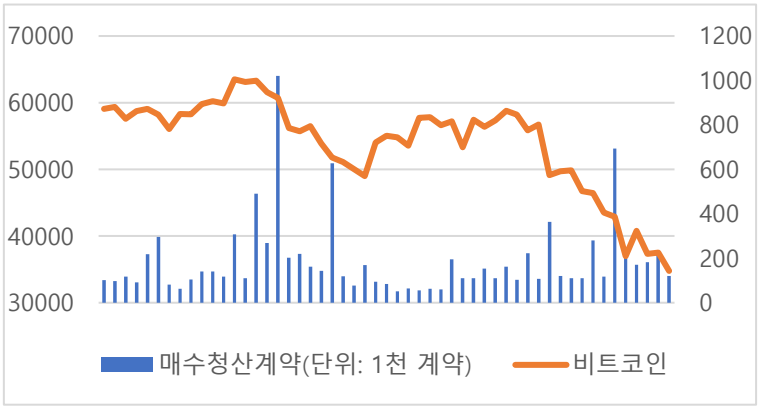
때문이다. 또한, 투자자들은 이러한 특성 때문에 '암호화폐의 각종 코인들로 분산투자를 하는 행동'을 통하여 분산투자를 통한 리스크 감소를 기대하기 어려울 것임을 주의해야 할 것이다.

[그림9] 비트코인의 주요 조정기간 동안의 등락폭

조정기간	일수	최고가($)	최저가($)	하락(%)
2017/12/10-2020/12/06	1093	15,168	3,473	-77%
2017/09/02-2017/09/15	13	5,014	2,951	-41%
2017/06/11-2017/07/16	35	3,025	1,837	-39%
2017/03/10-2017/03/24	14	1,326	892	-33%
2013/11/30-2015/01/14	410	1,166	170	-85%
2013/04/10-2013/07/07	88	266	63	-76%
2011/06/08-2011/11/17	162	32	1.99	-94%
2011/02/10-2011/04/04	53	1.1	0.56	-49%
2010/11/06-2010/11/10	4	0.17	0.01	-94%

출처 : cryptotrade, RFS Team 4

[자료 27] 비트코인 선물 매수 포지션 청산 계약수(21년 4-5월)



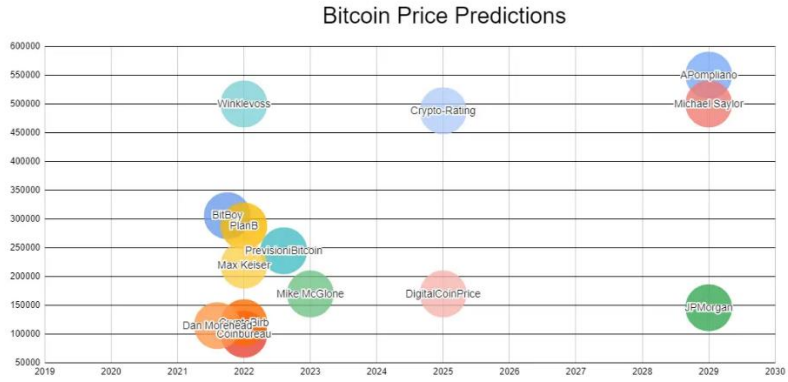
출처 : cryptotrade, RFS Team 4

취약한 가치평가기반(안녕하세요~일런 머스큽니다~Ayy~)

세계적인 전기차 기업 '테슬라'의 CEO '엘런 머스크'가 트윗을 하나씩 할 때마다 특정 코인들의 가격이 30% 이상 위아래로 출렁거리면서 암호화폐 투자자들에게 원성을 사고 있다. 뿐만 아니라 전 세계의 유명한 투자자나 고위 정치인들이 기자회견이나 인터뷰에서 특정 암호화폐를 언급할 때 마다 주식시장과는 다르게 유독 암호화폐의 경우에만 가격변동이 심하게 나타난다. 이렇게 암호화폐 규제법안의 입법이나 SEC와 같은 금융당국에서의 움직임만큼 민감하게 반응을 보이는 가장 큰 이유로는 투자자들이 암호화폐에 지불하고 있는 가격을 합리적으로 평가할 방법이 없기 때문이다. 따라서 암호화폐는 타 자산군들과 다르게 고작 유명인의 트윗과 같은 작은 충격만으로도 크게 흔들리는 취약한 모습을 보일 수밖에 없다. 시장의 거의 대부분의 금융자산(원자재, 주식, 채권, 부동산)등은 각각 수십년에 걸쳐 시장참여자들에게 합리적이라고 인

정받는 가격평가모형이 존재하나, 암호화폐의 경우 그러한 평가방법이 마땅히 없으며, 각종 IB와 암호화폐 관련 투자회사에서 내놓는 보고서의 목표가도 $5,0000에서 $500,000로 커다란 편차를 보인다. 이는 아직까지 암호화폐의 쓰임새와 그것이 가져와 줄 미래의 모습에 대하여 시장참여자들이 예측이 너무나도 다양하고 의견이 분분하여 암호화폐의 가격에 정상적으로 반영되기 힘들기 때문이다.

[자료 28] 투자기관별 암호화폐 예상 가격



출처 : cryptotrade, RFS Team 4

연준의 테이퍼링

앞서 최근 암호화폐의 시황을 정리하면서 언급했듯이 암호화폐의 가장 큰 상승 요인 중 하나는 시장에 넘치도록 풀린 유동성이다. 통화당국의 완화적인 기조가 중장기적으로 지속될 거란 예측 하에 투자자들의 자금은 성장주, IPO등과 같은 고위험 고수익자산으로 향하게 되었으며, 암호화폐 시장 또한 급격한 상승을 보여주었다. 하지만 경제회복으로 정책당국에서 더 이상 완화적 기조를 보이지 않고, 유동성을 회수하기 시작한다면 암호화폐 시장의 하락이 예상되기 때문이다. 단적으로 지난 FOMC(연방공개시장위원회)회의의 의사록에서 테이퍼링에 대한 가능성을 '경제가 빠르게 진전될 경우 언젠가 자산매입 속도를 조정하는 계획에 대한 논의를 시작하는게 적절할 수 있다.' 라며 에둘러 시사하였음에도 불구하고 암호화폐 시장이 10%이상 하락하는 등 유동성 축소에 대한 공포를 매우 예민하게 받아들임을 보여주었다. 암호화폐 시장의 투자자들은 통화당국의 움직임에 민감하게 대응해야 할 필요가 있을 것이다

범죄 위험

ICO 사기

최근 가장 주목을 받는 암호화폐 투자처 중 하나는 ICO(Initial Coin Offer) 투자이다. 갓 주식시장에 상장한 주식과 마찬가지로 코인시장에 새롭게 공개되는 암호화폐 또한 큰 기대감과 관심을 받으며 수백 배 이상 가격이 오르는 사례가 많기 때문에 수많은 투자자들의 돈이 몰리고 있다.

하지만 ICO 투자는 그만큼 위험성 또한 어마어마한데, 최근 하루만에 가격이 97%급락한 '진도지코인' 사건이 좋은 예시가 된다. '진도지코인'은 최근 엘런 머스크의 언급으로 엄청난 상승을 보인 '도지코인'을 패

러디하여 만들어낸 암호화폐로 도지코인을 패러디한 또다른 암호화폐인 '아키타 이누 코인'이 18000%상승했던 점에 힘입어 수많은 사람들에게 투자를 받았지만 상장한 지 불과 3일만에 진도지코인의 30%를 보유하고 있던 제작자가 시장에 매물을 한 번에 던지면서 가격이 급락해 수많은 사람들이 돈을 잃게 되었다.

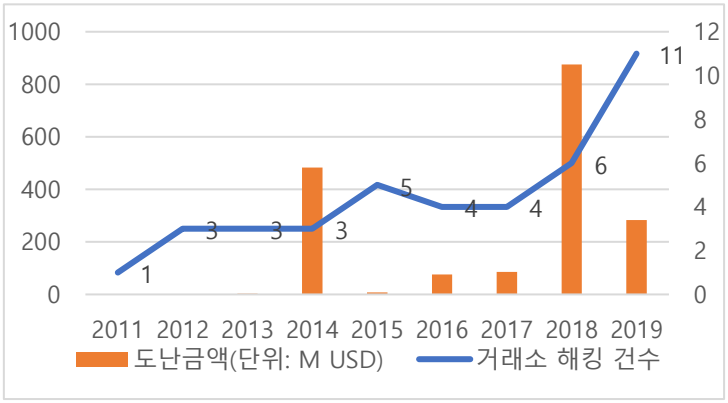
이러한 'ICO 먹튀'는 최근 몇 년 간 비일비재 한 일이다. 불과 몇 십 만원 정도면 누구든지 1~2일 만에 암호화폐를 외주하여 발행할 수 있으며, 시장에 그런 식으로 나타난 무수한 알트코인들은 '진도지코인'과 같이 급등을 노리는 투자자들을 유혹하여 피해를 주는 사례가 많이 있다. 실제로 2018년 뉴욕의 ICO투자자문사인 새티스그룹(Satis Group)은 "5000만 달러 이상 규모의 ICO의 약 81%가 사기"이며 실제 대략 8% 정도만이 교환과 거래까지 이어진다는 조사결과를 밝혔을 정도이다. 뿐만 아니라 시장에 상장된 암호화폐들 마저도 상장 전후 투자유치를 위하여 쓰였던 정보들이 사실이 아니거나, 백서를 오기록 하거나 다른 가상화폐들의 것을 그대로 붙여넣기 하는 경우가 많다. 암호화폐 투자자들은 ICO자산에 투자할 때 이러한 점을 유의하고 가급적 투자를 삼가 하는 게 좋을 것이다.

내 계좌가 털린다면?

암호화폐시장의 규모가 점차 비대해지면서 관련된 해킹으로 인한 도난 건수와 금액 또한 크게 늘어나고 있다. 블록체인기술을 활용한 '암호화폐 그 자체'는 해킹이 될 순 없지만, 암호화폐를 보유하고 있는 메모리는 해킹의 대상이 될 수 있기 때문이다. 특히 암호화폐 거래소가 해킹의 표적이 되는 경우 피해가 매우 커질 수 있는데, 특정인의 거액 자산가의 코인 지갑을 해킹하는 것과 다르게 거래소가 해킹되는 경우 암호화폐에 투자하는 불특정다수의 소액 개인들까지 피해를 입을 수 있기 때문이다. 실제로 한 해 해킹되는 거래소 및 가상화폐 해킹 금액은 연마다 기하급수적으로 늘어나고 있으며, 지난 2018년 대한민국의 제2의 암호화폐 거래소 '빗썸'또한 해킹을 당하여 350억원의 피해액이 나왔으며, 최근까지도 수차례 해킹 시도가 적발되기도 하였다.

더욱 큰 문제는 이러한 방식으로 도난당한 암호화폐를 돌려받거나 보상받을 방법이 없다는 점이다. 일반적인 금융거래와 다르게 암호화폐에는 정교한 투자자보호 체계가 전무하며, 대부분의 해킹범들은 러시아, 북한, 중국 등지에 있어 국제 공조 수사가 힘들기 때문이다. 실제로 2018년 암호화폐 거래소 '빗썸'이 해킹을 당해 도난당한 비트코인 5200여만원에 대한 손해배상청구소송에서 계정이 해킹되어 보유하고 있던 가상화폐가 분실되더라도 가상화폐 거래소에 배상 책임을 물을 수 없다는 판결이 나왔었다.

[자료 29] 연도별 암호화폐 거래소 해킹 건수



출처 : cahinanlysis, RFS Team 4

규제 위험

암호화폐는 역사상 가장 짧은 기간에 가장 많은 자금을 집중시켰을 뿐만 아니라 극단적인 변동성을 보여주고 있다. 이러한 상황에서 각국에서는 규제에 대한 논의가 내부적으로 진행되기도 하고 공식적으로 발표하기도 하는 등 정도의 차이는 있지만 모두 규제가 필요하다는 사실에 대해서는 동의하는 방향으로 가고 있다. 특히 암호화폐 시장은 정부의 규제의 방향에 따라 가격 등락에 크게 영향을 미치고 있다.

중국

가상자산 거래를 금지하고 있는 중국 당국이 또다시 가상자산의 투기적 거래를 단속하고 가상자산과 법정화폐를 교환하거나 가상자산과 관련된 중개서비스나 파생상품 거래 등을 범죄행위로 처벌할 수 있다는 강력한 경고 메시지를 내놓았다. 중국인터넷금융협회, 중국은행업협회, 중국결제업무협회 등 국영 금융 유관협회는 중국 당국을 대신하여 공동 성명을 내고 "금융기관들은 가상자산과 관련된 어떠한 활동도 해선 안된다"고 재확인했다. 은행이나 증권사, 자산운용사는 물론이고 지급결제와 관련된 기업들에게 적용되는 조치다. 개인들에 대해서도 가상자산에 대한 투기적 거래의 위험성을 알리면서 "대중들도 자신들의 리스크를 관리해야 한다"며 "가상자산과 관련된 금융활동을 하지 말라"고 당부했다. 특히 "가상자산과 법정화폐를 서로 교환하는 행위, 가상자산 거래를 촉진하기 위한 중개서비스 제공, 토큰을 기반으로 한 파생상품 거래 등 모든 행위는 형사상 범죄로 기소될 수 있다"고 경고했다.

이전까지 중국은 암호화폐 거래나 암호화폐 공개는 금지했지만 개인이 암호화폐를 보유하는 것은 막지 않았으나 꾸준히 중국 정부는 지난 2017년부터 가상자산 투기 광풍이 불자 가상자산공개(ICO)를 금지하고 가상자산 거래소를 폐쇄하는 등 강력한 규제를 가해왔다. 또한 2018년에는 중국 내 가상자산 채굴업체에 전기 공급을 차단하고, 가상자산 개인 간(P2P) 거래도 금지시켰다. 현재 중국 내에서는 해외 가상자산 거래소나 플랫폼 접근이 불가능하며, 가상자산 거래를 위한 금융서비스도 전면 금지했다.

이러한 중국 당국의 적극적인 규제는 암호화폐 시장에 엄청난 혼란을 불러오는데, 지난 5월 22일 류허 부총리는 비트코인 채굴량의 75%를 차지하는 중국에서 비트코인 채굴을 금지하겠다는 뜻을 밝혔으며, 이로 인하여 암호화폐 시장이 15% 이상 급락하는 사건이 일어났다. 이번에 중국 당국이 극단적인 규제를 가하게 된 배경에는 최근 가상자산 가격의 급등락과 이로 인한 투기적 거래의 증가로 대중들의 자산 안정성에 심각한 훼손, 금융 질서 혼란 야기등의 이유가 있다. 이외에도 이 같은 조치는 인민은행이 발행하는 디지털 화폐(CBDC)인 디지털 위안의 본격적인 유통을 앞두고 진행하는 사전 작업으로 풀이되기도 한다.

미국

미국의 경우에는 아직까지 직접적인 규제를 발표하지는 않았지만 암호화폐에 대한 규제 당국과 금융기관의 시선이 곱지 않고 개인들 또한 부정적인 여론이 형성되고 있다.

연방거래위원회(FTC)가 발간한 보고서를 보면 암호화폐의 사기 피해가 심각함을 알 수 있다. FTC에 따르면 암호화폐 사기 피해가 지난해 10월 이후 급증해 올 1분기 사상 최대치를 기록했다. 2021년 3월까지 6개월간 발생한 사기 피해를 입은 사람은 총 7,000명, 피해 규모는 8,000만 달러(약 910억 원)에 달한다. 이는 지난해 같은 기간보다 피해자는 12배, 피해액은 10배나 늘어난 수치다. 일론 머스크에 대해서도 암호화폐 시장을 교란시킨다는 비판과 함께 '머스크가 시장 조작을 하고 있다'며 그의 행보를 막겠다는 취지의 알트코인인 '스톱일론(Stopelon)'이 등장하기도 했다.

이러한 배경에서 언제라도 미 정부에서 규제 카드를 꺼내더라도 이상하지 않을 분위기가 형성되고 있다.

대한민국

현재 금융당국은 가상화폐를 금융 자산으로 인정하지 않고 있다. 심지어 은성수 금융위원장은 지난달 국회 정무위 전체회의에서 "가상자산을 금융상품으로 인정하기 어렵다"면서 "이를 정부가 보호해야 할 이유도 없다"고 말해 후폭풍이 일었다

그럼에도 불구하고 현재 국회는 투자자의 권리 보호를 위해 법안 발의를 준비하고 있다. 김병욱 민주당 의원은 '가상자산 발전 및 이용자 보호에 관한 법률'을 대표 발의한다고 밝혔다. 가상자산법은 미공개 중요 정보를 이용하거나 통정매매·가장매매·시세조종 등 불공정 거래 행위를 금지한다는 내용을 담고 있다. 구체적으로 내용을 살펴보면 거래업자는 거래를 상시 모니터링해야 하고 이를 협회에 정기적으로 보고해야 한다. 아울러 금융 당국의 감독에서 위법행위가 적발될 경우 영업정지나 등록 취소 처분을 받을 수 있도록 했다. 처분의 내용으로 가상화폐 거래단계서 시세를 조종하거나 거짓으로 투자자를 유인하는 불공정행위를 할 경우 3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금형에 처하도록 했다. 가상자산 거래업이나 보관관리업을 하려 할 경우 금융위원회에 등록해야 한다는 조항도 포함됐다. 이를 제외한 가상자산업을 개시할 때는 금융위에 신고해야 한다. 또한 투자자를 보호하기 위한 장치도 마련했다. 가상자산업 사업자가 정당한 이유 없이 고객의 현금이나 가상자산에 대한 출금을 거부할 경우 손해배상 책임을 명시했다. 사업자들은 손배책임에 대비해 금융위가 정하는 기준에 따라 보험에 가입하거나 준비금을 적립해야 한다.

김 의원은 법안 발의 배경에 대해 "금융위가 투자자 보호에 앞장서되 산업에 대해서는 민간의 자유에 맡기자는 차원"이라고 설명했다.

이외에도 이용우 의원은 가상자산법안을 발의하고 가상자산업의 정의 및 사업자 신고에 대한 규정을 신설하고 이용자 보호를 위한 의무와 금지 행위를 규정했다. 특히 불공정행위를 통해 취득한 재산은 몰수하도록 했으며 국민의힘 강민국 의원 역시 전자금융법 개정안'을 대표발의해 가상화폐를 '전자적 방법으로 저장돼 발행된 증표'로 정의 내릴 예정이다.

금융당국이 가상화폐를 금융 자산으로 인정하지 않는 상황서 해당 규제가 제대로 작동할 지 미지수다. 가상자산 관리 업무를 담당할 주무 부처는 금융위가 될 가능성이 크다. 국회는 7월부터 해당 법안들을 본격적으로 심사할 예정이다.